

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Projeto em Computação Gráfica e Visão por Computador

Ano Letivo de 2025/2026

Trabalho de grupo - Grupo 9 Biblioteca de materiais em GLSL

Jéssica Cunha, PG60267
Martim Redondo, PG57889

22 de junho de 2026

Índice

1. Introdução	1
2. Metodologia de Análise	2
3. RMSE	3
3.1. Dois tipos de análise	3
3.2. A ferramenta de comparação (Tipo 1)	3
4. Estrutura de uma BRDF	5
5. Modelo de Phong	6
5.1. Parâmetros expostos	6
5.2. Efeito do expoente ns	6
5.3. Materiais físicos representados	6
6. Modelo de Cook-Torrance	8
6.1. Parâmetros expostos	8
6.2. Parâmetros das cenas de demonstração	8
6.3. Materiais físicos representados	9
6.4. Imagem Standard em termos comparativos	10
6.5. Variantes incorretas	10
6.6. Alternativas corretas	11
6.7. Análise geral	12
7. Modelo de Oren-Nayar	14
7.1. Parâmetro exposto	14
7.2. Parâmetros das cenas de demonstração	14
7.3. Materiais físicos representados	15
7.4. Imagem Standard em termos comparativos	15
7.5. Variantes incorretas	16
7.6. Alternativas corretas	17
7.7. Análise geral	17
8. Modelo de Ward	19
8.1. Parâmetros expostos	19
8.2. Parâmetros das cenas de demonstração	19
8.3. Materiais físicos representados	20
8.4. Imagem standard em termos comparativos	21
8.5. Variantes incorretas	22
8.6. Alternativas corretas	23
8.7. Análise geral	24
9. Modelo de Ashikhmin-Shirley	26

9.1.	Parâmetros expostos	26
9.2.	Parâmetros das cenas de demonstração	26
9.3.	Materiais físicos representados	27
9.4.	Imagem Standard em termos comparativos	28
9.5.	Variantes incorretas	28
9.6.	Alternativas corretas	29
9.7.	Análise geral	30
10.	Modelo Disney Principled BRDF	32
10.1.	Parâmetros expostos (seis explorados em sweeps)	32
10.2.	Materiais físicos representados	32
11.	Texturas	34
12.	Comparação entre Modelos	37
12.1.	Síntese quantitativa entre estudos	37
13.	Validação com Mitsuba 3	39
13.1.	Resultados	39
13.2.	Tone Mapping Alinhado	41
14.	Conclusões	42

Lista de figuras

Figura 1	PhongSphereScene	7
Figura 2	SphereScene (esquerda) e ShowCase (direita).	9
Figura 3	Cena de referência CookTorranceTestStandard	10
Figura 4	Imagens-diferença das 9 variantes incorretas do Cook-Torrance. Linha 1: NoEC, FConst, FExp. Linha 2: FInv, KDMetal, KDLerp. Linha 3: GNone, GOne, GKelemen.	11
Figura 5	Imagens-diferença das 6 alternativas corretas do Cook-Torrance. Linha 1: DBeckmann, DBlinnPhong. Linha 2: FExact, FSG. Linha 3: GCT1982, GsmithIBL.	12
Figura 6	cena OrenNayarLambertVsON	15
Figura 7	Cena de referência OrenNayarStandard	15
Figura 8	Imagens-diferença das 3 variantes incorretas do OrenNayar. Linha 1: Lambert, NoB . Linha 2: AFixo, NoClamp.	16
Figura 9	Imagens-diferença das 3 alternativas corretas do OrenNayar. Linha 1: Fujii, Full. Linha 2: FullInter.	17
Figura 10	Cena de referência WardTestStandart — da direita para a esquerda: isotrópico liso, isotrópico rugoso, anisotrópico, anisotrópico forte.	21
Figura 11	Imagens-diferença das 4 variantes incorretas do Ward. Linha 1: IsoForced, NoNorm. Linha 2: NoDiff, NoGeom.	22
Figura 12	Imagens-diferença das 3 alternativas corretas do Ward: Dür, GMD, Fresnel. .	23
Figura 13	Cenas de demonstração de materiais	27
Figura 14	Cena de referência AshiStandart.	28
Figura 15	Imagens-diferença das 5 variantes incorretas do Ashikhmin-Shirley. Linha 1: NoDiff, LambDiff. Linha 2: NoNorm, FInv. Linha 3: FConst.	29
Figura 16	Imagens-diferença das 2 alternativas corretas do Ashikhmin-Shirley. Linha 1: FExact, FSG	29
Figura 17	Representação de materiais. Linha 1: Roughness, Metallic. Linha 2: Anisotropic, Sheen. Linha 3: Subsurface, Clearcoat.	33
Figura 18	PhongTextureScene	34
Figura 19	CookTorranceTextureStandart	35
Figura 20	OrenNayarTextureStandart	35

Figura 21	WardTextureStandart	36
Figura 22	AshikhminShirleyTextureStandart	36
Figura 23	Comparação com Mitsuba (a)	40
Figura 24	Comparação com Mitsuba (b)	41

Lista de tabelas

Tabela 1	Métricas produzidas pela ferramenta de comparação (Tipo 1).	4
Tabela 2	Parâmetros do modelo de Phong	6
Tabela 3	Mapeamento ns → material físico, demonstrado em PhongSphereScene .	6
Tabela 4	Parâmetros do modelo de Cook-Torrance	8
Tabela 5	Esquerda: parâmetros da SphereScene. Direita: parâmetros da ShowCase (roughness = {0.05, 0.2, 0.5, 0.9} por coluna).	8
Tabela 6	Estudo dos parâmetros	9
Tabela 7	Variantes incorretas do Cook-Torrance e o componente que cada uma isola..	10
Tabela 8	Alternativas corretas da literatura para D, F e G.	11
Tabela 9	Estudo do Cook-Torrance: 15 variantes comparadas com a referência, ordenadas por impacto (PSNR crescente = mais semelhante).	12
Tabela 10	Cena de demonstração do Oren-Nayar.	14
Tabela 11	Parâmetros da cena de estudo do Oren-Nayar.	14
Tabela 12	Variantes incorretas do Oren-Nayar e o componente que cada uma isola. . . .	16
Tabela 13	Alternativas corretas da literatura para o Oren-Nayar.	17
Tabela 14	Estudo do Oren-Nayar: 7 variantes comparadas com a referência, ordenadas por impacto (PSNR crescente = mais semelhante).	17
Tabela 15	Parâmetros do modelo de Ward	19
Tabela 16	Materiais das cenas de estudo do Ward (WardTestStandart e variantes) .	20
Tabela 17	Mapeamento de parâmetros Ward para materiais físicos	20
Tabela 18	Variantes incorretas do Ward e o componente que cada uma isola.	22
Tabela 19	Alternativas corretas da literatura para o denominador geométrico e o Fresnel do Ward.	23
Tabela 20	Estudo do Ward: 7 variantes comparadas com a referência, ordenadas por impacto (PSNR crescente = mais semelhante).	24
Tabela 21	Parâmetros do modelo de Ashikhmin-Shirley	26
Tabela 22	AshikhminShirleyMaterialsScene — quatro presets físicos.	26
Tabela 23	Cena de referência das variantes do Ashikhmin-Shirley.	27

Tabela 24	Variantes incorretas do Ashikhmin-Shirley e o componente que cada uma isola.	28
Tabela 25	Alternativas corretas da literatura para o Ashikhmin-Shirley.	29
Tabela 26	Estudo do Ashikhmin-Shirley: 7 variantes comparadas com a referência, ordenadas por impacto (PSNR crescente = mais semelhante).	30
Tabela 27	Parâmetros do Disney Principled BRDF e o sweep correspondente	32
Tabela 28	Síntese comparativa das seis BRDFs analisadas	37
Tabela 29	Extremos de impacto nos quatro estudos com dados completos.	38
Tabela 30	Métricas de qualidade por cena	39

1. Introdução

A síntese de uma imagem realista depende fundamentalmente de modelos matemáticos que descrevem como a luz interage com as superfícies dos objetos. Estes modelos são formalizados através das chamadas BRDF (*Bidirectional Reflectance Distribution Functions*), que quantificam a proporção de luz refletida numa determinada direção quando a superfície é iluminada a partir de outra. Uma BRDF fisicamente correta deve obedecer a dois princípios fundamentais: a **reciprocidade de Helmholtz** ($f(w_i, w_o) = f(w_o, w_i)$) e a **conservação de energia** (a superfície não pode refletir mais luz do que recebe).

Existem dezenas de BRDFs na literatura, cada uma com compromissos diferentes entre realismo físico, custo computacional e facilidade de parametrização. Contudo, a equação matemática de um modelo não revela explicitamente o papel de cada componente no resultado renderizado. Saber que o termo de Fresnel dita o aumento da refletividade em ângulos rasantes não responde a uma dúvida operacional: “De que forma a imagem é alterada se esse termo for suprimido, simplificado ou alterado?”

Este projeto aborda essa questão de forma sistemática. Foram implementadas seis famílias de BRDFs — Phong, Cook-Torrance, Oren-Nayar, Ward, Ashikhmin-Shirley e Disney Principled — analisadas em detalhe ao longo das secções seguintes. No total, foram implementadas e analisadas mais de quarenta variantes, cada uma comparada quantitativamente com a implementação de referência através de métricas de RMSE, PSNR, SSIM e ΔE (diferença de cor perceptual).

Nota sobre a plataforma de implementação. O enunciado sugere a implementação destas funções em GLSL, testadas em cenas interativas (por exemplo na Nau), com os parâmetros expostos para exploração. Neste trabalho optou-se por implementar e expor os parâmetros num motor de *ray tracing* em C++ (VI-RT). Esta escolha foi deliberada: o foco do projeto é a comparação quantitativa entre variantes (RMSE/PSNR/SSIM, validação contra o Mitsuba 3), que um pipeline GLSL interativo não suporta nativamente sem instrumentação adicional. As funções aqui analisadas são, no entanto, diretamente portáveis para GLSL: cada $f(w_i, w_o, N)$ é uma função pura, sem efeitos secundários, exatamente como seria escrita num *fragment shader*, ponto que é retomado nas conclusões.

2. Metodologia de Análise

Para garantir que a análise é comparável entre modelos, cada secção seguinte segue, sempre que aplicável, a mesma estrutura:

1. **Parâmetros expostos** — que grandezas controlam o material, e qual o seu domínio físico.
2. **Materiais físicos representados** — para que gama de parâmetros o modelo se aproxima de que materiais reais.
3. **Variantes incorretas** — o que acontece quando se remove ou altera deliberadamente um único componente (testa a sua necessidade).
4. **Alternativas corretas** — formulações alternativas da literatura para o mesmo componente (testa a sua robustez/sensibilidade).

Cada variante foi renderizada na mesma cena e iluminação que a versão de referência (“standard”) do respetivo modelo, e comparada via `RMSE/compare.sh` (RMSE/MAE/PSNR/SSIM por canal, sobre os PPM lineares). Esta comparação quantitativa funciona como o equivalente, em modo *batch*, à exploração interativa de parâmetros sugerida no enunciado: em vez de um *slider* contínuo, testa-se um conjunto discreto e deliberado de pontos no espaço de parâmetros, escolhidos precisamente para isolar cada componente.

3. RMSE

A equação de uma BRDF não revela, por si só, o papel de cada componente no resultado renderizado. Para tornar a análise objetiva e não dependente de inspeção visual subjetiva, todo o projeto assenta numa comparação quantitativa de imagens. Esta comparação é feita a dois níveis distintos, com propósitos diferentes e, é importante sublinhar, com definições de métrica não diretamente comparáveis entre si.

3.1. Dois tipos de análise

Tipo 1 — comparação entre variantes (interna). O objetivo é isolar o efeito de cada componente de uma BRDF. Para isso, renderiza-se a versão de referência do modelo (a *standard*) e, de seguida, uma variante que difere apenas num componente (por exemplo, o CookTorranceNoEc que ignora a conservação de energia). As duas imagens são comparadas pixel a pixel. Deste modo, esta análise responde à pergunta: “quão diferente é esta variante quando comparada com a *Standard*, e onde se concentra essa diferença?” Uma variante “errada” deve produzir um erro elevado (confirmando que o componente removido era necessário). Por outro lado, uma alternativa “correta” da literatura deve produzir um erro baixo (confirmando que é uma expressão matemática robusta e equivalente).

Tipo 2 — validação contra referência externa. O objetivo é confirmar que a implementação está globalmente correta, comparando-a com um renderer de referência consolidado, o Mitsuba 3. Aqui a pergunta é diferente: “quão perto está o nosso renderer de uma referência considerada correta?” Esta análise é detalhada na secção 13.

Ou seja, o Tipo 1 mede a distância entre duas BRDFs nossas. Enquanto, o Tipo 2 mede a correção da nossa implementação face a um padrão externo. São perguntas diferentes, respondidas com pipelines e métricas diferentes.

3.2. A ferramenta de comparação (Tipo 1)

A análise interna assenta numa ferramenta autónoma em C++, compilada à parte do renderer. O fluxo de um caso de estudo é simples e reproduzível:

1. renderiza-se a BRDF *standard* e guarda-se a imagem como referência;
2. troca-se o material para a variante e renderiza-se de novo;
3. invoca-se o script de comparação, que confronta a variante com a referência guardada.

Ambas as imagens são lidas como PPM lineares (float em $[0,1]$), antes de qualquer tone mapping. Isto garante que as métricas capturam diferenças reais entre as BRDFs, e não artefactos do próprio tone mapping.

Para cada par de imagens, a ferramenta produz o seguinte conjunto de métricas:

Métrica	O que mede	Interpretação
RMSE (R/G/B e Y)	Erro quadrático médio	Magnitude global da diferença (sensível a erros grandes). O detalhe por canal revela se a diferença é cromática (ex.: só no R $\rightarrow$ afeta os metais dourados)
MAE	Erro absoluto médio	Magnitude média, menos penalizadora de outliers que o RMSE
Max	Diferença máxima num único pixel	Pico local do erro
PSNR (Y)	Relação sinal-ruído de pico	Erro global em escala logarítmica (dB). Maior = mais parecido.
SSIM (Y)	Similaridade estrutural (tiles 8×8)	Mede se a estrutura mudou, não só a intensidade. 1.0 = idêntico
ΔE_{76} (CIE Lab)	Diferença de cor perceptual	Aproxima o que o olho distingue. $\Delta E < 1 \approx$ imperceptível
Histograma de $ \Delta Y $	Distribuição espacial do erro	Distingue erro difuso e suave (BRDF difusa) de caudas longas localizadas (highlights)

Tabela 1: Métricas produzidas pela ferramenta de comparação (Tipo 1).

Além das métricas, a ferramenta gera um relatório em Markdown e uma imagem-diferença, que torna visível onde na imagem ocorre a divergência.

Nenhuma métrica isolada é suficiente: o PSNR mede o erro global (quanto mais área afetada, mais baixo), enquanto o ΔE máximo mede o pior píxel. As duas podem dar rankings opostos, por exemplo, a anisotropia forçada do Ward produz o maior ΔE máximo do estudo, mas concentra-se em apenas duas esferas, pelo que o seu PSNR fica apenas em terceiro lugar. Por isso, cada resultado é interpretado cruzando as métricas numéricas com a imagem-diferença.

4. Estrutura de uma BRDF

O motor de suporte, VI-RT, é um *ray tracer* unidirecional em C++ sem dependências externas. É relevante para esta análise apenas na medida em que define a interface comum a todas as BRDFs: cada modelo herda da classe BRDF e sobrepõe $f(w_i, w_o, N, \text{type})$, devolvendo o valor RGB da função de refletância para uma máscara de tipos (DIFFUSE_REF, GLOSSY_REF, SPECULAR_REF). Os campos K_a , K_d , K_s , K_s_brdf , K_t , η são comuns a todos os modelos, o que permite comparar diretamente as variantes sem alterar o resto do *pipeline* (câmara, luzes, *shader*, *tone mapping*).

Uma decisão arquitetural relevante é a separação entre K_s (espelho perfeito, raios recursivos no *shader*) e K_s_brdf (lóbulo *glossy* calculado analiticamente dentro da própria BRDF). É esta separação que permite atribuir a um material um lóbulo especular rugoso (Cook-Torrance, Ward, Ashikhmin-Shirley) sem necessitar de raios secundários — o mesmo tipo de cálculo local, avaliado por amostra/pixel, que se esperaria de uma função GLSL.

5. Modelo de Phong

O modelo de Phong (1975) é o ponto de partida natural da análise: é o mais simples e o que tem a relação mais direta entre parâmetro e percepção. A versão normalizada, usada neste projeto, garante conservação de energia:

$$f_d = \frac{K_d}{\pi}, \quad f_s = K_s \cdot \frac{ns + 2}{2\pi} \cdot \max(0, R \cdot w_o)^{ns}$$

onde $R = 2(N \cdot w_i)N - w_i$ é a direção de reflexão perfeita. O fator $\frac{ns+2}{2\pi}$ normaliza o lóbulo especular para que a sua integral sobre o hemisfério seja K_s , independentemente de ns .

5.1. Parâmetros expostos

Parâmetro	Domínio	Papel físico
Kd	RGB, [0,1]	Cor/albedo difuso (pigmento)
Ks_brdf	RGB, [0,1]	Intensidade/cor do highlight especular
ns	1 – 5000	Largura angular do lóbulo especular (rugosidade inversa)

Tabela 2: Parâmetros do modelo de Phong

5.2. Efeito do expoente ns

Gama de ns	Material aproximado
1 – 5	Borracha, veludo, superfícies muito rugosas (lóbulo largo, brilho difuso)
50 – 100	Cerâmica polida, plástico (highlight visível, moderado)
500 – 5000	Metal polido, vidro (highlight muito concentrado, quase espelho)

Tabela 3: Mapeamento $ns \rightarrow$ material físico, demonstrado em PhongSphereScene

5.3. Materiais físicos representados

O Phong representa bem qualquer dielétrico **isotrópico** com brilho moderado a alto visto de frente (cerâmica, plástico, vidro), sem necessidade de *grazing-angle brightening* explícito. Falha em três aspetos: não tem Fresnel (sem clareamento nas bordas), não acopla difuso e especular (pode violar conservação de energia se K_d e K_s forem

ambos altos), e não modela anisotropia. É a melhor escolha para protótipos rápidos e a pior para metais ou superfícies com direção de polimento.

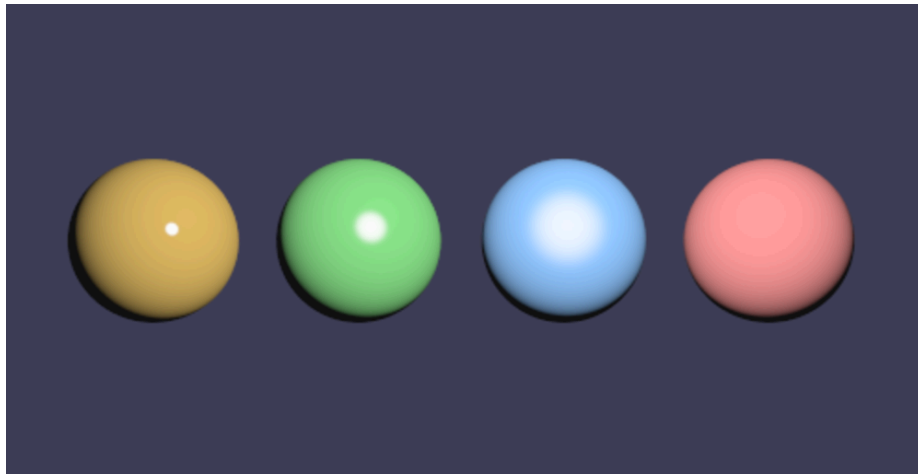


Figura 1: PhongSphereScene

A PhongSphereScene materializa esta tabela com quatro esferas ($ns = 500, 50, 5, 1$).

6. Modelo de Cook-Torrance

O Cook-Torrance (1982) parte de um modelo físico de microfacetas em vez de uma formulação empírica: a superfície é um conjunto de pequenos espelhos perfeitos cuja orientação segue uma distribuição estatística.

$$f(w_i, w_o) = \frac{[D(H) \cdot F(w_o, H) \cdot G(w_i, w_o, N)]}{[4 \cdot (N \cdot w_i) \cdot (N \cdot w_o)]}$$

com $H = \frac{w_i + w_o}{|w_i + w_o|}$. A análise decompõe-se nas três componentes D, F, G, mais a conservação de energia entre difuso e especular.

6.1. Parâmetros expostos

Parâmetro	Domínio	Papel físico
Kd	RGB	Cor do dielétrico ou cor do metal, se <code>metallic=1</code>
roughness	0 – 1	Rugosidade microscópica ($\alpha = \text{roughness}^2$)
metallic	0 – 1	Interpola entre dielétrico ($F0=0.04$) e metal ($F0=Kd$, sem difuso)

Tabela 4: Parâmetros do modelo de Cook-Torrance

6.2. Parâmetros das cenas de demonstração

Comuns (SphereScene):

1. $K_a = (0.02, 0.02, 0.02)$
2. $K_s = (1, 1, 1)$
3. `roughness` = 0.3
4. `metallic` = 1.0
5. `spp` = 218

Comuns (ShowCase):

1. $K_a = (0.02, 0.02, 0.02)$
2. $K_s = (1, 1, 1)$
3. `spp` = 218

Esfera	Kd (= F0)
ouro	(1.00, 0.71, 0.29)
cobre	(0.95, 0.64, 0.54)
prata	(0.95, 0.93, 0.88)
ferro	(0.56, 0.57, 0.58)

Linha	metallic	Kd
topo	1.0	(1.00, 0.71, 0.29) – ouro
meio	0.5	(1.00, 0.71, 0.29) – ouro
baixo	0.0	(0.10, 0.20, 0.80) – plástico azul

Tabela 5: **Esquerda:** parâmetros da SphereScene. **Direita:** parâmetros da ShowCase (roughness = {0.05, 0.2, 0.5, 0.9} por coluna).

Comuns

1. $K_a = (0.02, 0.02, 0.02)$
2. $K_{s_brdf} = (1, 1, 1)$
3. $spp = 218$

Esfera	Kd	roughness	metallic
s1 (dielétrico)	(0.10, 0.20, 0.80)	0.1	0.0
s2 (dielétrico)	(0.10, 0.20, 0.80)	0.6	0.0
s3 (metal)	(1.00, 0.71, 0.29)	0.3	1.0
s4 (semi-metal)	(0.10, 0.20, 0.80)	0.7	0.5

Tabela 6: Estudo dos parâmetros

6.3. Materiais físicos representados

O fluxo `metallic/roughness` torna o Cook-Torrance o modelo mais versátil para **metais condutores** (ouro, cobre, prata, ferro — `CookTorranceSphereScene`) e **dielétricos lisos a moderadamente rugosos** (plástico, cerâmica vitrificada — `CookTorranceShowcase`). É o modelo de referência da indústria (PBR) precisamente por cobrir esta gama com apenas dois parâmetros intuitivos.

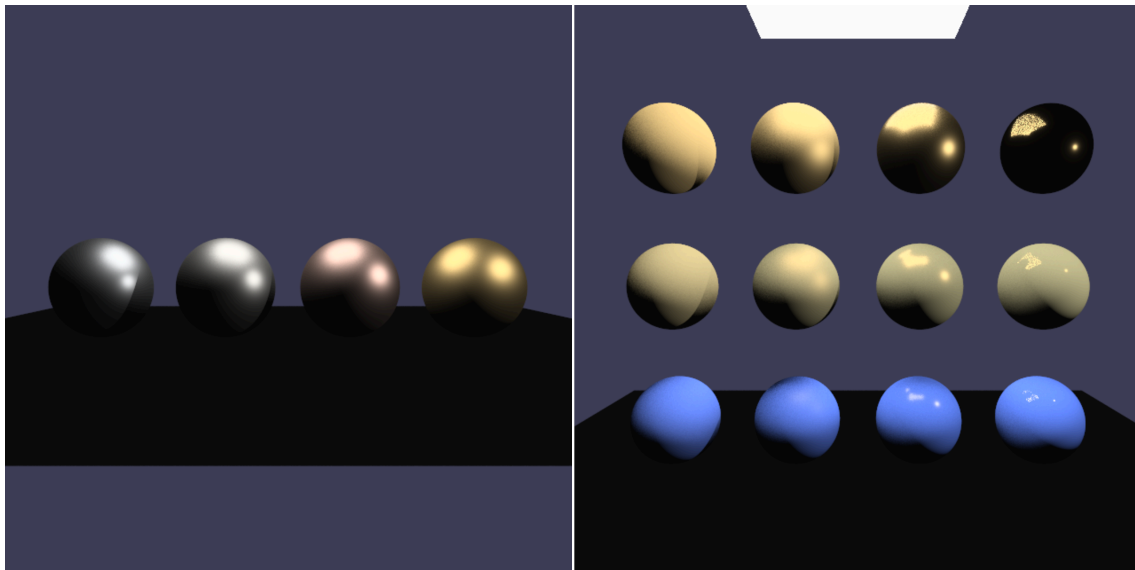


Figura 2: SphereScene (esquerda) e ShowCase (direita).

6.4. Imagem Standard em termos comparativos

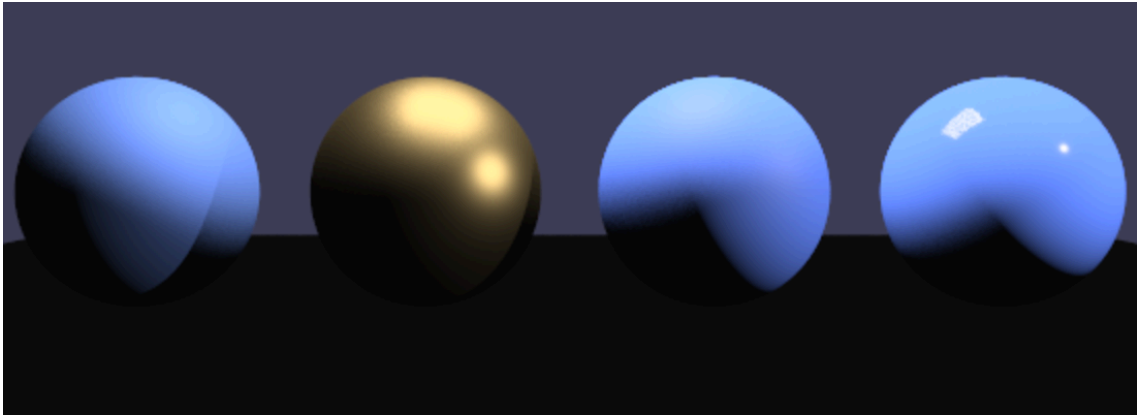


Figura 3: Cena de referência CookTorranceTestStandard

6.5. Variantes incorretas

Variante	Alteração	O que isola
NoEC	$k_D = 1$	Conservação de energia. Sem, a superfície reflete mais luz do que recebe, sobretudo a ângulos rasantes
FConst	$F = F_0$ (sem Schlick)	O clareamento de borda (rim brightening). Sem variação angular, o highlight fica plano
FExp	Expoente de Schlick exagerado ($n=20$)	O ritmo da transição de Fresnel
FInv	$F = F_0 + (1 - F_0) \cdot V \cdot H^5$	O sentido do Fresnel. Máximo ao centro e mínimo na borda — comportamento não-físico, inverso do correto
KDMetal	$k_D = \text{metallic}$	O papel do metallic. O metal ganha na componente difusa e perde na dielétrica — comportamento não-físico
KDLerp	Mistura fixa 50/50 difuso/especular	O acoplamento físico difuso-especular. Blend que ignora Fresnel e metallic
GNone	$G = 1$	O shadowing-masking. Sem, fica excessivamente brilhante em superfícies rugosas e em ângulos rasantes
GOne	$G = G_{1L}$ apenas	A simetria do termo geométrico. Penaliza só do lado da luz, ligeiramente mais brilhante
GKelemen	$G_{\text{denom}} = N \cdot L \cdot N \cdot V / V \cdot H^2$	Aproximação heurística. $N \cdot L$ e $N \cdot V$ deixam de ter efeito. Só fica dependente do $V \cdot H$

Tabela 7: Variantes incorretas do Cook-Torrance e o componente que cada uma isola.

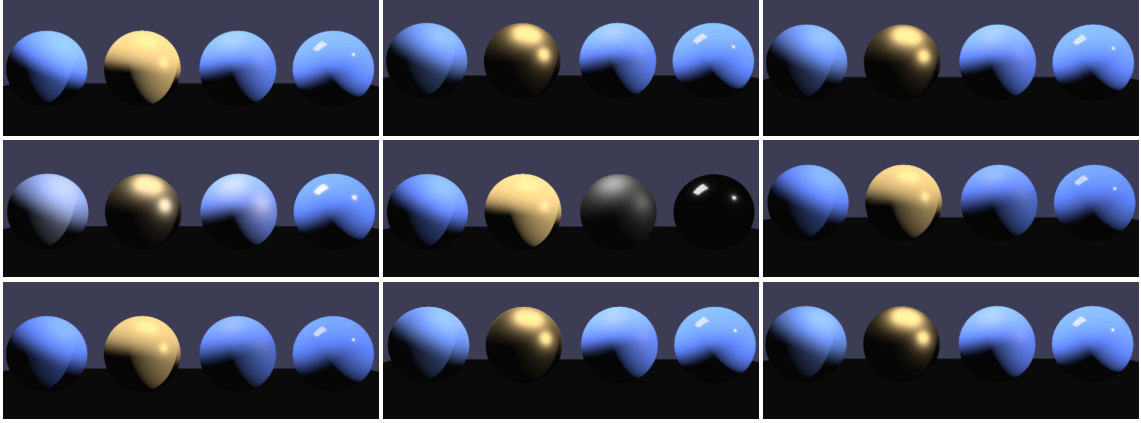


Figura 4: Imagens-diferença das 9 variantes incorretas do Cook-Torrance. **Linha 1:** NoEC, FConst, FExp. **Linha 2:** FInv, KDMetal, KDLerp. **Linha 3:** GNone, GOne, GKelemen.

6.6. Alternativas corretas

Variante	Substitui	O que testa
DBeckmann	D: GGX $\rightarrow$ Beckmann (1963)	Sensibilidade à NDF. Cauda mais curta, bordas do highlight mais abruptas, sem o halo da GGX
DBlinnPhong	D: GGX $\rightarrow$ Blinn-Phong normalizado	Sensibilidade à NDF. Cauda ainda mais curta, corte abrupto, sem energia fora do lóbulo
FExact	F: Schlick $\rightarrow$ Fresnel dielétrico exato (com η)	Robustez de Schlick. A curva exata é quase indistinguível da aproximação
FSG	F: Schlick $\rightarrow$ Spherical Gaussian (Karis 2013)	Robustez de Schlick. Mesma conclusão, curva alternativa igualmente próxima
GCT1982	G: Smith-GGX $\rightarrow$ Torrance-Sparrow original (1967)	Sensibilidade ao termo geométrico. Penaliza menos em rugosidade alta, ligeiramente mais brilhante
GSmithIBL	k: remapping direct $\rightarrow$ IBL ($k = r^2/2$)	Sensibilidade ao remapping de k. Menos shadow-masking, superfície ligeiramente mais clara

Tabela 8: Alternativas corretas da literatura para D, F e G.

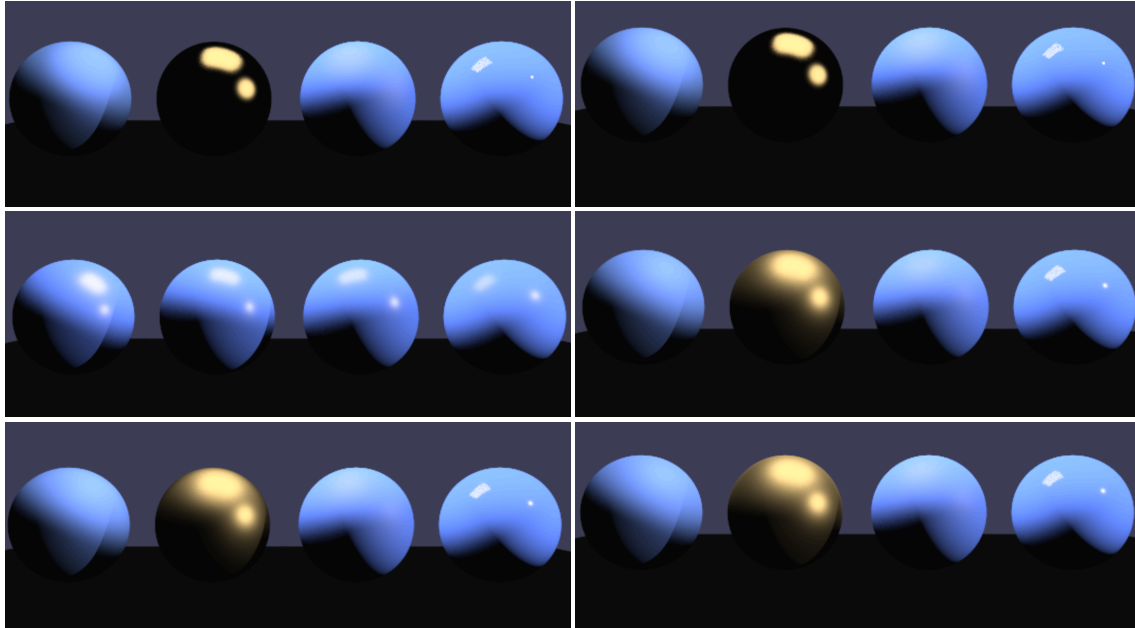


Figura 5: Imagens-diferença das 6 alternativas corretas do Cook-Torrance. **Linha 1:** DBeckmann, DBlinnPhong. **Linha 2:** FExact, FSG. **Linha 3:** GCT1982, GsmithIBL.

6.7. Análise geral

Variante	Tipo	PSNR Y (dB)	SSIM Y	ΔE máx
KDMetal	incorreta	20.16	0.949	88.71
NoEC	incorreta	26.07	0.984	69.92
KDLerp	incorreta	27.59	0.985	60.33
DBeckmann	correta	28.42	0.986	86.29
DBlinnPhong	correta	28.49	0.986	85.86
FExact *	correta	31.46	0.986	93.78
FInv	incorreta	36.60	0.997	36.25
GNone	incorreta	38.45	0.995	40.57
GSmithIBL	correta	45.25	0.998	20.24
GOne	incorreta	45.41	0.998	29.03
GCT1982	correta	47.34	0.999	22.15
GKelemen	incorreta	48.07	0.999	23.23
FExp	incorreta	55.20	0.999	34.14
FConst	incorreta	55.26	0.999	22.21
FSG	correta	55.37	0.999	22.22

Tabela 9: Estudo do Cook-Torrance: 15 variantes comparadas com a referência, ordenadas por impacto (PSNR crescente = mais semelhante).

A Tabela 9 ordena as variantes por PSNR crescente, da mais diferente à mais semelhante à referência. Os relatórios completos (RMSE por canal, MAE, histograma e imagem-diferença) estão em docs/comparisons/, um por variante.

Difuso (kD) — o termo mais crítico. As três variantes de topo (KDMetal, NoEC, KDLerp) mexem todas no difuso ou na conservação de energia. A KDMetal é a de maior impacto (PSNR 20 dB, a única SSIM < 0.99): o acoplamento $(1 - F)(1 - \text{metallic})$ é o que separa um material plausível de um que reflete mais luz do que recebe.

NDF (D) — dita a forma do highlight. A DBeckmann e a DBlinnPhong são as únicas alternativas corretas com impacto visível (~ 28 dB). Ambas têm cauda mais curta que a GGX: a energia concentra-se no pico do lóbulo e cai abruptamente fora dele, enquanto a GGX distribui energia residual por ângulos afastados do centro. Essa diferença na distribuição de energia afeta toda a zona em torno do highlight, o que explica o ΔE máx elevado (~ 86) apesar de o PSNR ser moderado.

Fresnel (F) — o termo mais robusto. Todas as variantes de F ficam acima de 36 dB, e FExp/FConst/FSG são praticamente indistinguíveis do standard (~ 55 dB). A razão é geométrica: o efeito de Fresnel manifesta-se sobretudo em ângulos rasantes, que numa esfera correspondem a uma faixa estreita de píxeis junto ao contorno. A cena de teste, com esferas relativamente pequenas e luz frontal, simplesmente não expõe essa zona com área suficiente para pesar nas métricas globais. O FSG, que substitui a curva de Schlick por uma Gaussiana esférica, produz resultados idênticos, confirmando que a aproximação de Schlick é adequada para iluminação direta.

Geometria (G) — múltiplas formulações equivalentes. GSmithIBL, GCT1982 e a heurística GKelemen agrupam-se em 45–48 dB (< 3 dB entre si): a forma exata da atenuação geométrica é pouco relevante neste regime. Só GNone ($G = 1$) se separa (38 dB), confirmando que o shadowing-masking é necessário ainda que a sua forma precisa não seja crítica.

Ressalva — FExact. O seu PSNR de 31 dB não mede a diferença de curva de Fresnel: o painel usa uma cena distinta (quatro dielétricos com η variado, $\text{metallic}=0$) em vez dos materiais da referência, pelo que mede diferença de cena, não de fórmula. A equivalência ao Schlick apoia-se no FSG e na literatura.

7. Modelo de Oren-Nayar

O Lambert assume refletividade difusa constante em todas as direções, que é uma boa aproximação para a maioria dos materiais, mas que falha para superfícies rugosas opacas vistas em retroreflexão. Um exemplo é a Lua cheia: o Lambert preveria um gradiente claro-ao-centro/escuro-na-borda. Contudo, na realidade, observa-se um disco quase uniformemente iluminado.

O Oren-Nayar (1994) modela a superfície como microfacetas Lambertianas com orientação gaussiana de desvio σ :

$$f = \left(\frac{K_d}{\pi} \right) \cdot [A + B \cdot \max(0, \cos(\varphi_i - \varphi_r)) \cdot \sin(\alpha) \cdot \tan(\beta)]$$

com $A = 1 - 0.5 \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 0.33}$ (escurecimento global) e $B = 0.45 \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 0.09}$ (intensidade da retroreflexão). Para $\sigma=0$, $A=1$ e $B=0$: reduz-se exatamente ao Lambert.

7.1. Parâmetro exposto

$\sigma \in [0, 1]$: rugosidade da superfície.

1. $\sigma=0 \rightarrow$ Lambert
2. $\sigma \rightarrow 1 \rightarrow$ “efeito lua cheia” (retroreflexão dominante).

7.2. Parâmetros das cenas de demonstração

Cena	σ (por esfera)	Luz	Objetivo
OrenNayar-LambertVsON	0 / 0.5 / 0.9	farol ($\approx$ câmara)	Contraste Lambert vs Oren-Nayar — isola a retroreflexão (termo B)

Tabela 10: Cena de demonstração do Oren-Nayar.

Comuns:

- $K_a = (0.02, 0.01, 0.01)$
- $K_d = (0.7, 0.5, 0.3)$
- Sem especular
- $spp = 218$

Esfera	sigma
s1	0.3
s2	0.5
s3	0.7
s4	0.9

Tabela 11: Parâmetros da cena de estudo do Oren-Nayar.

7.3. Materiais físicos representados

Argila, gesso, regolito lunar, cerâmica não vitrificada, tecido mate, ... qualquer dielétrico opaco e rugoso onde se observe (ou se espere) retroreflexão visível em condições de luz/câmara alinhadas. É, dos modelos estudados, o único pensado especificamente para a **componente difusa** não-Lambertiana.

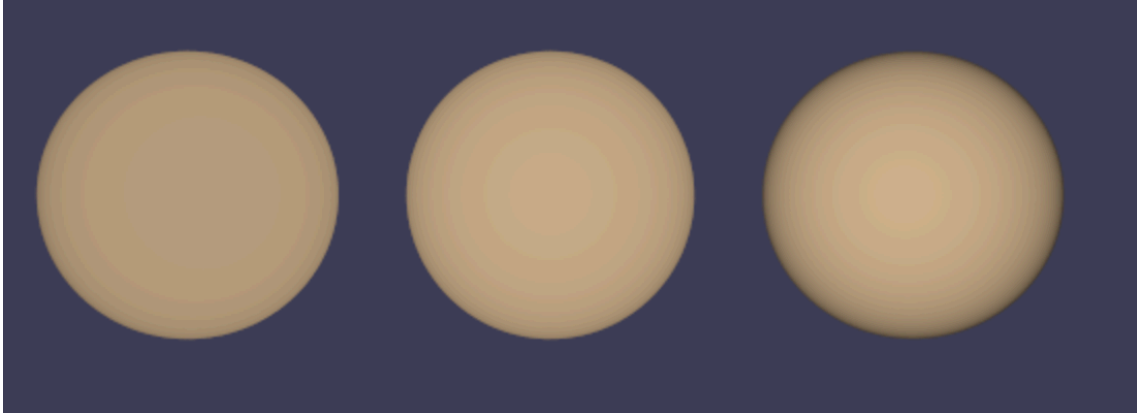


Figura 6: cena OrenNayarLambertVsON

7.4. Imagem Standard em termos comparativos

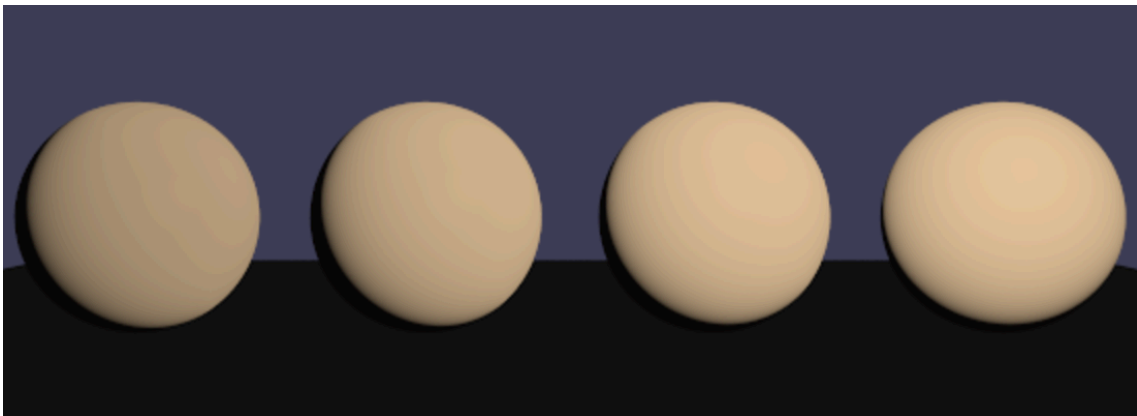


Figura 7: Cena de referência OrenNayarStandard

7.5. Variantes incorretas

Variante	Alteração	O que isola
Lambert	$\sigma=0$, reduz ao Lambert puro	Desativa por completo o modelo de Oren-Nayar. Reduz a refletância à constante clássica de Lambert ($\frac{K_d}{\pi}$)
NoB	Remove o termo B (mantém só A)	A retroreflexão . Sem o termo B, as bordas voltam ao falloff Lambertiano e perde-se o “efeito lua cheia”
AFixo	$A = 1$ fixo (mantém B)	O escurecimento global . A superfície não escurece com σ crescente. A soma $A+B$ pode exceder $1/\pi$, violando a conservação de energia
NoClamp	$\cos(\varphi_i - \varphi_r)$ sem $\max(0, \cdot)$	O clamp do azimuth . Quando luz e câmara ficam em lados opostos, o forward-scatter subtrai energia em vez de a somar, produzindo bandas escuras artificiais

Tabela 12: Variantes incorretas do Oren-Nayar e o componente que cada uma isola.

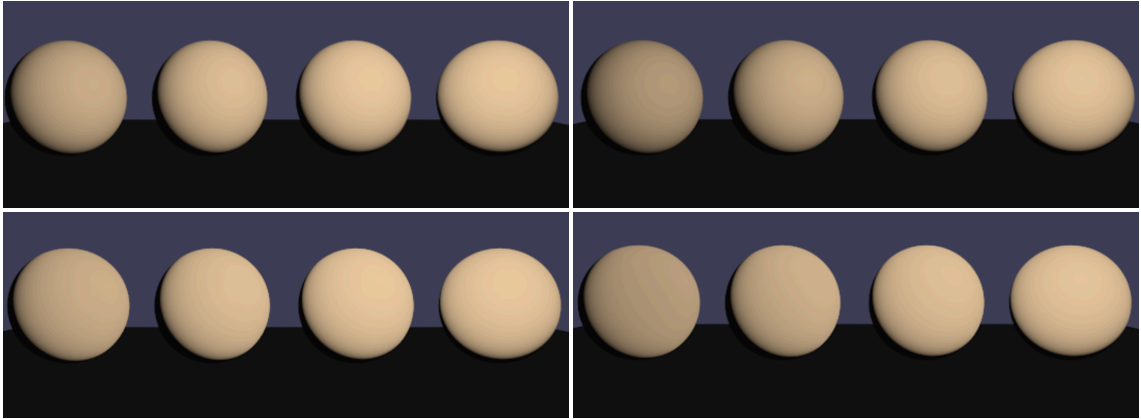


Figura 8: Imagens-diferença das 3 variantes incorretas do OrenNayar. **Linha 1:** Lambert, NoB . **Linha 2:** AFixo, NoClamp.

7.6. Alternativas corretas

Variante	Substitui	O que testa
Fujii	Reformulação energeticamente conservativa (2013)	Robustez do modelo simplificado. Formulação A/B distinta — diverge a σ alto ($\sim 23\%$), não é uma aproximação trivial
Full	Modelo completo de 1994 (C1, C2, C3)	Sensibilidade aos coeficientes omitidos. O standard já captura C1 e parte de C2, pelo que o acréscimo é mínimo
FullInter	Full + inter-reflexão de 2ª ordem ($\propto K_d^2$)	Contributo da inter-reflexão. Quase só o canal R pesa ($\propto K_d^2$)

Tabela 13: Alternativas corretas da literatura para o Oren-Nayar.

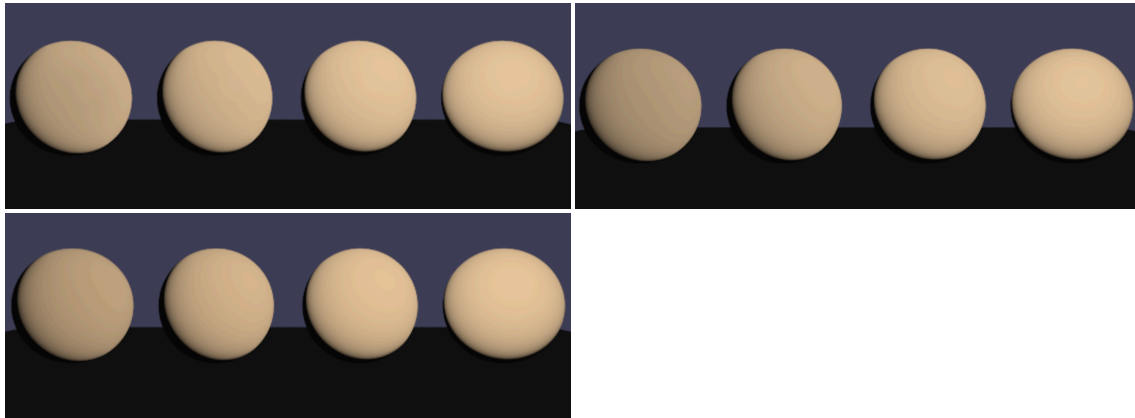


Figura 9: Imagens-diferença das 3 alternativas corretas do OrenNayar. **Linha 1:** Fujii, **Full.** **Linha 2:** FullInter.

7.7. Análise geral

Variante	Tipo	PSNR Y (dB)	SSIM Y	ΔE máx
NoB	incorreta	35.16	0.9948	26.39
AFixo	incorreta	37.62	0.9994	11.04
Lambert	incorreta	38.37	0.9962	22.06
Fujii	correta	38.87	0.9992	13.71
FullInter	correta	49.68	0.9998	9.15
Full	correta	60.38	0.9999	9.35
NoClamp	incorreta	60.61	0.9999	9.17

Tabela 14: Estudo do Oren-Nayar: 7 variantes comparadas com a referência, ordenadas por impacto (PSNR crescente = mais semelhante).

A Tabela 14 ordena as variantes por PSNR crescente. Sendo o Oren-Nayar um modelo difuso puro, todas as diferenças são globalmente subtis ($\text{PSNR} \geq 35$ dB, $\text{SSIM} \geq 0.995$):

mede-se aqui o que o olho humano mal distingue, e “subtil” é um resultado válido. Os relatórios completos estão em docs/comparisons/, um por variante.

Retroreflexão (termo B) — o componente mais característico. A variante de maior impacto é o NoB (PSNR 35 dB), que remove a retroreflexão e devolve as bordas ao falloff Lambertiano. O achado mais interessante é que o NoB diverge **mais** que o Lambert (35 vs 38 dB), apesar de o Lambert remover dois termos (A e B) e o NoB apenas um. A explicação está na oposição entre os termos: o escurecimento global (A) e a retroreflexão (B) puxam em sentidos contrários e cancelam-se parcialmente. Ou seja, removê-los aos dois (Lambert) muda menos do que isolar só o B. É a confirmação quantitativa de que A e B são, de facto, contributos opostos.

Escurecimento global (termo A) - O AFixo (A=1) tem impacto médio (PSNR 38 dB) mas o ΔE máx mais baixo das incorretas com impacto visível (11): atua como multiplicador global, sem picos locais, por isso espalha-se uniformemente sem nunca destoar muito num ponto.

Azimuth (clamp) - O NoClamp é praticamente nulo nesta geometria (PSNR 61 dB): sob a luz de farol (quase alinhada com a câmara), o azimuth raramente fica negativo, pelo que o erro do forward-scatter sem clamp quase não se manifesta. Com luz lateral seria bem mais visível, é uma limitação da cena, não do componente.

Alternativas corretas - O Full (C1/C2/C3) é quase idêntico ao standard (PSNR 60 dB), confirmando que a versão simplificada já captura quase todo o single-scatter. O FullInter é o maior acréscimo “correto” (PSNR 50 dB) e é cromático, depende de K_d^2 , pelo que pesa quase só no canal R (argila avermelhada). O Fujii, ao contrário do que se esperaria, **não** é uma aproximação trivial: diverge 23% a σ alto (PSNR 39 dB), porque a sua normalização energeticamente conservativa produz coeficientes A/B genuinamente diferentes do modelo qualitativo clássico. Não é um erro, são duas formulações legítimas distintas, ao contrário do FSG no Cook-Torrance, que aproximava a **mesma** curva.

8. Modelo de Ward

O Ward (1992) é o primeiro modelo analítico anisotrópico amplamente adotado, pensado para superfícies cujo brilho não é simétrico como metal escovado, sedas e madeira torneada. A superfície é modelada como um conjunto de microfacetas orientadas segundo uma distribuição gaussiana elíptica, com rugosidades distintas ao longo das direções tangente e bitangente:

$$f_s = \frac{K_s}{4\pi \cdot \alpha_x \cdot \alpha_y \cdot \sqrt{N \cdot L \cdot N \cdot V}} \cdot \exp \left(- \frac{\left[\frac{(H \cdot T)^2}{\alpha_x^2} + \frac{(H \cdot B)^2}{\alpha_y^2} \right]}{N \cdot H^2} \right)$$

O componente difuso é simplesmente $\frac{K_d}{\pi}$ (Lambertiano), desacoplado do especular. Quando $\alpha_x = \alpha_y$, o lóbulo é circular (isotrópico); quando $\alpha_x \neq \alpha_y$, o highlight torna-se elíptico, esticado na direção da bitangente.

8.1. Parâmetros expostos

Parâmetro	Domínio	Papel físico
alphaX, alphaY	0.01 – 1	Rugosidade nas direções tangente/bitangente. $\alpha_x = \alpha_y \rightarrow$ isotrópico; $\alpha_x \ll \alpha_y \rightarrow$ highlight muito esticado
tangent	vetor unitário	Direção de polimento/escovagem – define o eixo ao longo do qual o highlight fica comprimido
Kd	RGB	Cor difusa (desacoplada do especular)
Ks_brdf	RGB	Cor/intensidade do lóbulo especular

Tabela 15: Parâmetros do modelo de Ward

A razão $\frac{\alpha_y}{\alpha_x}$ determina o esticamento visual do highlight: quanto maior, mais elíptico e anisotrópico.

8.2. Parâmetros das cenas de demonstração

Comuns a todas as cenas do estudo:

- Ka = (0.03, 0.03, 0.03)
- Kd = (0.06, 0.06, 0.06)
- Ks_brdf = (0.90, 0.90, 0.90)

- Luz: point light pontual concentrada, sem fill
- spp = 218

Esfera	α_x	α_y	Tangente
m1 — isotrópico liso	0.10	0.10	nenhuma
m2 — isotrópico rugoso	0.40	0.40	nenhuma
m3 — anisotrópico	0.10	0.40	(1, 0, 0)
m4 — anisotrópico forte	0.05	0.50	(1, 0, 0)

Tabela 16: Materiais das cenas de estudo do Ward (WardTestStandart e variantes)

A escolha de uma point light sem fill é deliberada: qualquer luz adicional introduziria um segundo highlight e tornaria a forma elíptica difícil de isolar. A iluminação concentrada maximiza a legibilidade do efeito anisotrópico.

8.3. Materiais físicos representados

Gama de parâmetros	Material físico aproximado
$\alpha_x = \alpha_y \approx 0.1$	Metal polido — highlight pequeno e circular
$\alpha_x = \alpha_y \approx 0.4$	Metal ligeiramente rugoso — highlight largo mas circular
$\alpha_x \ll \alpha_y$, tangente horizontal	Metal escovado ou seda — risco horizontal, highlight em “traço”
α_x muito pequeno, α_y grande	Disco/CD, madeira torneada — risco muito marcado

Tabela 17: Mapeamento de parâmetros Ward para materiais físicos

O Ward é o modelo certo **quando a anisotropia é o fenómeno que se quer representar**. Para uma superfície isotrópica, o Cook-Torrance é preferível: mais fundamento físico (Fresnel, G explícito), mesmo custo computacional.

8.4. Imagem standard em termos comparativos

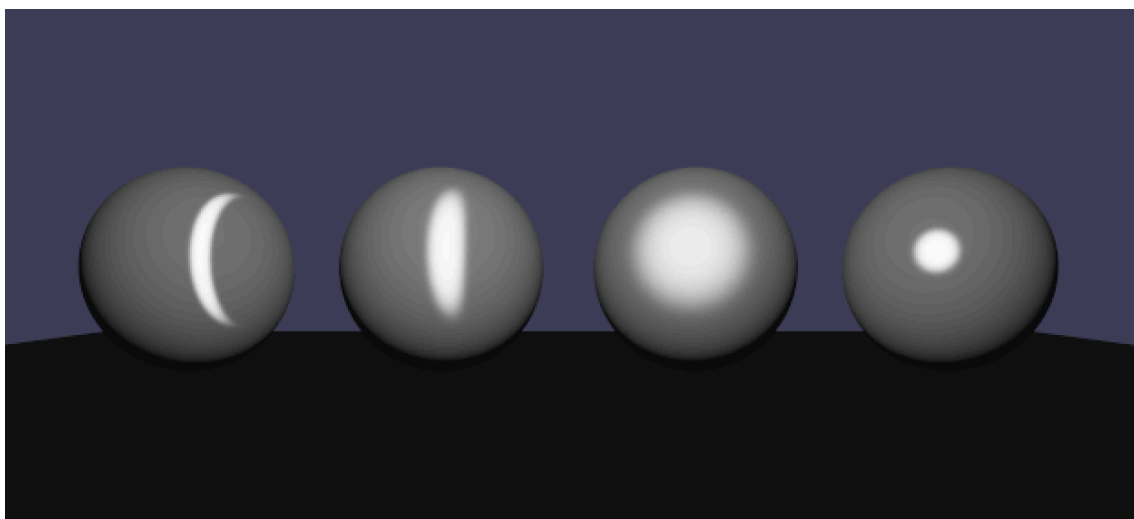


Figura 10: Cena de referência WardTestStandart — da direita para a esquerda: isotrópico liso, isotrópico rugoso, anisotrópico, anisotrópico forte.

8.5. Variantes incorretas

Variante	Alteração	O que isola
IsoForced	$\alpha_x = \alpha_y = \sqrt{\alpha_x \cdot \alpha_y}$	A anisotropia. Força isotropia sobre os quatro materiais — as esferas m3 e m4 colapsam para highlight circular, idêntico a ter $\alpha_x = \alpha_y$. A assinatura visual do modelo desaparece.
NoNorm	Remove $\frac{1}{\alpha_x \cdot \alpha_y}$ do denominador	A normalização do lóbulo. Sem ela, superfícies lisas (α pequeno) ficam artificialmente escuras — o denominador pequeno amplificaria o highlight, mas ao estar ausente o lóbulo não é escalado corretamente.
NoDiff	Remove $\frac{K_d}{\pi}$	A componente difusa. Apesar de K_d ser baixo(0.06), a luz é intensa e o difuso cobre toda a área visível das esferas, enquanto o especular é apenas um ponto. Removê-lo escurece o corpo inteiro — maior impacto global de todas as variantes.
NoGeom	Remove $\sqrt{N \cdot L \cdot N \cdot V}$ do denominador	O comportamento a ângulos rasantes. É na verdade o termo $\sqrt{N \cdot L \cdot N \cdot V}$, no denominador, que faz o Ward standard divergir sem limite a ângulos de visão rasantes ($N \cdot V \rightarrow 0$). Remover o termo torna o lóbulo mais contido nessa zona, não mais explosivo, o que é consistente com o ΔE máx mais baixo de todas as variantes incorretas. O efeito visível vem antes de o lóbulo deixar de variar com a incidência, ficando constante em vez de modulado pelo ângulo.

Tabela 18: Variantes incorretas do Ward e o componente que cada uma isola.

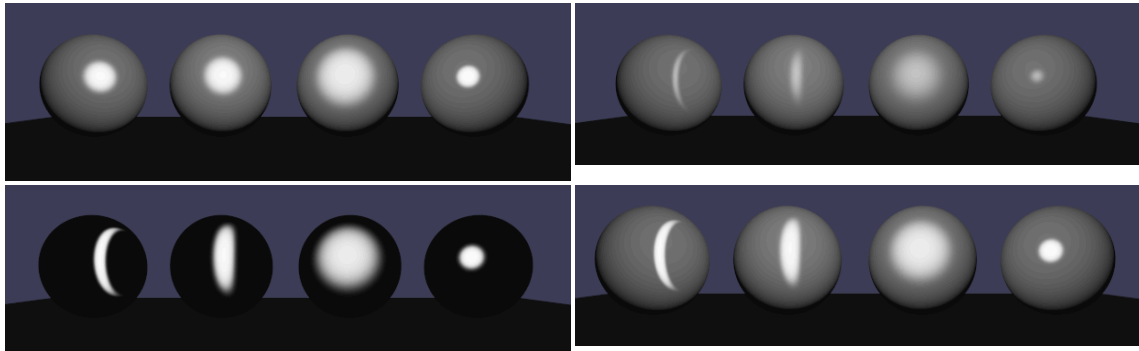


Figura 11: Imagens-diferença das 4 variantes incorretas do Ward. **Linha 1:** IsoForced, NoNorm. **Linha 2:** NoDiff, NoGeom.

8.6. Alternativas corretas

Variante	Substitui	O que testa
Dür	Denominador: $\sqrt{N_{dotL} \cdot N_{dotV}} \rightarrow \text{linear}$ $N_{dotL} \cdot N_{dotV}$ (Dür 2006)	Sensibilidade ao termo geométrico. Como $N_{dotL} \cdot N_{dotV} \leq \sqrt{N_{dotL} \cdot N_{dotV}}$ em $[0, 1]$, o denominador linear do Dür é sempre menor (ou igual) ao do standard, o lóbulo fica igual ou mais amplificado a ângulos rasantes, não mais atenuado.
GMD	Denominador: $\sqrt{N_{dotL} \cdot N_{dotV}} \rightarrow N_{dotH}^4$ (Geisler-Moroder & Dür 2010)	Robustez e albedo limitado. A variante GMD é a forma moderna do Ward, que garante formalmente que o albedo integrado nunca excede 1. Visualmente próxima do standard, com diferença concentrada nos ângulos rasantes.
Fresnel	Adiciona Schlick ao K_s : $F = K_s + (1 - K_s)(1 - H \cdot w_i)^5$	O efeito de borda. O Ward original não tem Fresnel — esta variante adiciona-o, introduzindo o grazing-angle brightening ausente. Clareia as bordas exatamente como no Cook-Torrance.

Tabela 19: Alternativas corretas da literatura para o denominador geométrico e o Fresnel do Ward.

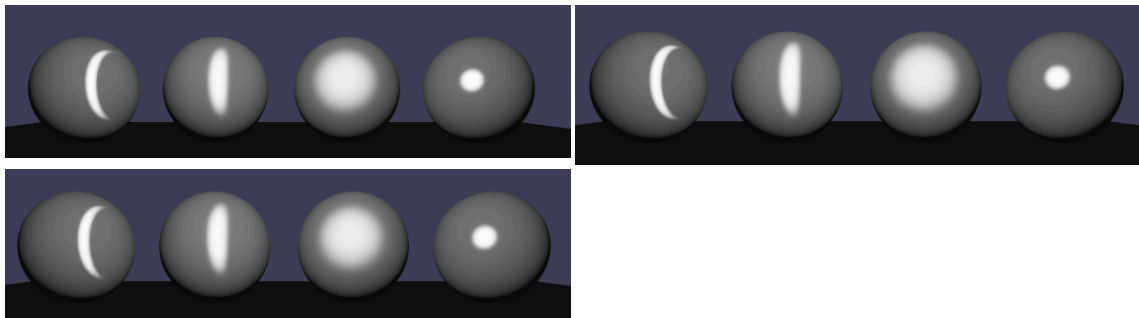


Figura 12: Imagens-diferença das 3 alternativas corretas do Ward: Dür, GMD, Fresnel

8.7. Análise geral

Variante	Tipo	PSNR Y (dB)	SSIM Y	ΔE máx
NoDiff	incorreta	21.18	0.9227	49.38
NoNorm	incorreta	30.24	0.9917	42.53
IsoForced	incorreta	31.82	0.9911	52.24
GMD	correta	45.06	0.9993	15.65
Dur	correta	52.98	0.9998	5.76
NoGeom	incorreta	53.47	0.9998	5.88
Fresnel	correta	64.41	0.9999	4.66

Tabela 20: Estudo do Ward: 7 variantes comparadas com a referência, ordenadas por impacto (PSNR crescente = mais semelhante).

A Tabela 20 ordena as variantes por PSNR crescente, da mais diferente à mais semelhante à referência. Os relatórios completos (RMSE por canal, MAE, histograma e imagem-diferença) estão em docs/comparisons/, um por variante.

Difuso — domina a área. O achado mais importante é que o NoDiff é a variante de maior impacto global (PSNR 21 dB, a única SSIM abaixo de 0.93), apesar de o Kd ser apenas 0.06. A razão é a mesma que no Ashikhmin-Shirley. A luz é intensa e o difuso ilumina **toda a superfície** visível das esferas, enquanto o especular é apenas um ponto concentrado. Remover o difuso escurece o corpo inteiro, mudando muito mais píxeis do que qualquer variante especular. É a confirmação de que, mesmo num material predominantemente especular ($K_s = 0.90$), o difuso domina a **área** da imagem, embora não o **brilho**.

Normalização — modesta mas mensurável. O NoNorm (PSNR 30 dB, 2.º) afeta sobretudo as esferas lisas (as isotrópicas com $\alpha = 0.10$), onde o fator $1/(\alpha x \cdot \alpha y) = 100\times$ amplifica o erro de normalização e os highlights quase desaparecem. Nas esferas rugosas ($\alpha = 0.40$), o denominador maior absorve o erro e a diferença é menor.

Anisotropia — maior mudança local, impacto global moderado. O IsoForced (PSNR 32, 3.º no global) produz, no entanto, o **maior ΔE máx** de todo o estudo (52.24). A explicação é que forçar isotropia colapsa os highlights das duas esferas anisotrópicas (de elíptico para circular), que é a mudança mais intensa **por píxel** de todas as variantes mas, confinada a essas duas esferas, não a toda a imagem. PSNR e ΔE máx dão, assim, rankings opostos: o PSNR mede o erro **global** (área), o ΔE máx mede o pico **local**. A anisotropia é a assinatura visual do Ward, ou seja, destruí-la é a maior mudança **local**, mas não a maior mudança **global**.

Atenuação geométrica — necessária, forma exata pouco crítica. O NoGeom (PSNR 53) tem impacto baixo: remover $\sqrt{(N_{dotL} \cdot N_{dotV})}$ do denominador torna o lóbulo mais contido a ângulos rasantes (o fator é ≤ 1 , logo removê-lo **aumenta** o denominador), em vez de o fazer explodir. As alternativas Dür e GMD trocam a forma exata por outra igualmente correta, com diferença concentrada na saia do highlight, padrão idêntico ao

observado no estudo de G no Cook-Torrance. Das três, a GMD (PSNR 45) é a que mais se afasta, porque $(N \cdot H)^4$ cai depressa fora do centro do lóbulo; a Dür (PSNR 53) fica praticamente ao nível do NoGeom.

Fresnel — uma extensão, não uma correção. Ao contrário do Cook-Torrance, onde o Fresnel faz parte da formulação base, no Ward é uma adição opcional. A variante Fresnel (PSNR 64, a mais semelhante de todas) introduz o grazing-angle brightening ausente no original. Com $K_s = 0.90$, o ganho $(1 - K_s) = 0.10$ limita o efeito a uma faixa estreita — impacto marginal, como no Ashikhmin-Shirley. É uma extensão física legítima, não uma variante incorreta nem uma alternativa de outro autor.

9. Modelo de Ashikhmin-Shirley

Combina os dois aspetos que nenhum modelo anterior tinha em simultâneo: anisotropia (como o Ward) e conservação de energia explícita entre difuso e especular (como o Cook-Torrance).

$$f_s = \frac{\sqrt{(n_u + 1)(n_v + 1)}}{8\pi} \cdot \frac{(N \cdot H)^{n_u \cdot \cos^2 \varphi + n_v \cdot \sin^2 \varphi}}{[(H \cdot w_i) \cdot \max(N \cdot L, N \cdot V)]} \cdot F_{\text{Schlick}(H \cdot w_i)}$$

$$f_d = \frac{28K_d}{23\pi} \cdot (1 - R_s) \cdot \left[1 - \left(1 - N \cdot \frac{L}{2} \right)^5 \right] \cdot \left[1 - \left(1 - N \cdot \frac{V}{2} \right)^5 \right]$$

9.1. Parâmetros expostos

Parâmetro	Domínio	Papel físico
nu, nv	1 – 2000+	Expoentes do lóbulo nas direções tangente/bitangente; nu=nv → isotrópico
Ks_brdf	RGB	Cor/Fresnel base do especular
Kd	RGB	Cor difusa, automaticamente atenuada pelo Rs (luminância do especular)

Tabela 21: Parâmetros do modelo de Ashikhmin-Shirley

9.2. Parâmetros das cenas de demonstração

Comuns:

- Ka = (0.03, 0.03, 0.03)
- spp = 218

Preset	Kd	Ks	nu	nv	tangente
veludo	(0.35, 0.05, 0.10)	(0.05, 0.05, 0.05)	2	2	—
plástico	(0.10, 0.30, 0.70)	(0.50, 0.50, 0.50)	80	80	—
metal escovado	(0.05, 0.04, 0.02)	(1.00, 0.71, 0.29)	500	10	(1,0,0)
polido	(0.04, 0.04, 0.04)	(0.95, 0.93, 0.88)	2000	2000	—

Tabela 22: AshikhminShirleyMaterialsScene — quatro presets físicos.

Comuns:

- $K_a = (0.02, 0.02, 0.02)$
- 4 esferas em $x = -3 / -1 / 1 / 3, z = 3$
- $spp = 218$

Esfera	Kd	Ks_brdf	nu	nv	tangente
s1 (plástico azul)	(0.10, 0.20, 0.80)	(0.50, 0.50, 0.50)	10	10	—
s2 (plástico azul)	(0.10, 0.20, 0.80)	(0.50, 0.50, 0.50)	80	80	—
s3 (metal escovado)	(1.00, 0.71, 0.29)	(0.90, 0.75, 0.50)	500	10	(1,0,0)
s4 (metal polido)	(1.00, 0.71, 0.29)	(0.90, 0.75, 0.50)	1000	1000	—

Tabela 23: Cena de referência das variantes do Ashikhmin-Shirley.

A **AshikhminShirleyScene** “varre” o brilho isotrópico com quatro esferas ($nu=nv = 1 / 10 / 100 / 1000$), todas com $K_d=(0.20,0.16,0.10)$, $K_s=(0.90,0.75,0.50)$ e $K_a=(0.05,0.04,0.03)$.

A **AshikhminShirleyAnisotropicScene** fixa $nu=500$ e decresce nv ($500 / 100 / 20 / 5$), com tangente (1,0,0), $K_d=(0.15,0.12,0.08)$ e $K_s=(0.95,0.80,0.60)$, mostrando o esticamento progressivo do highlight à medida que nv se afasta de nu . Ambas usam a iluminação `addASTestLighting`.

9.3. Materiais físicos representados

Veludo ($nu=nv$ baixo, K_s baixo), plástico polido ($nu=nv$ médio-alto), metal escovado (nu alto, nv baixo, tangente definida) e metal polido ($nu=nv$ muito alto). É, dos modelos analíticos, o mais completo em termos de cobertura física, mas também o mais caro computacionalmente.

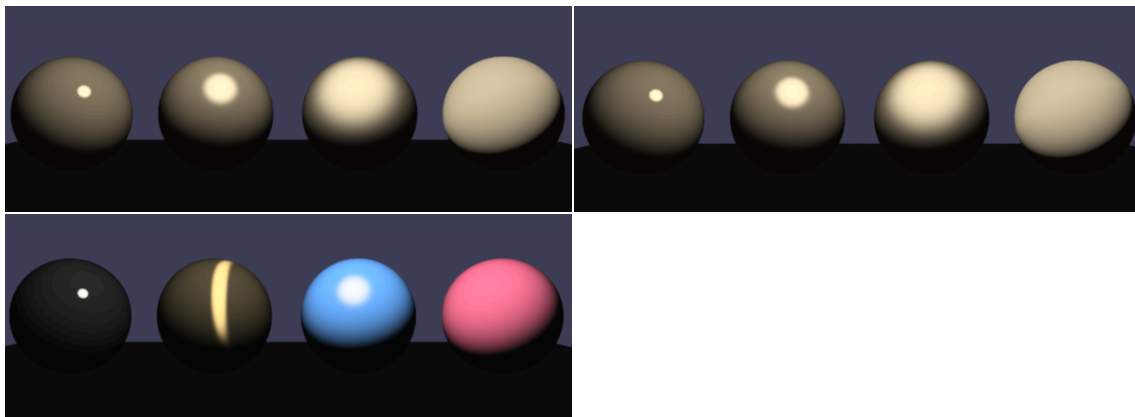


Figura 13: Cenas de demonstração de materiais

9.4. Imagem Standard em termos comparativos

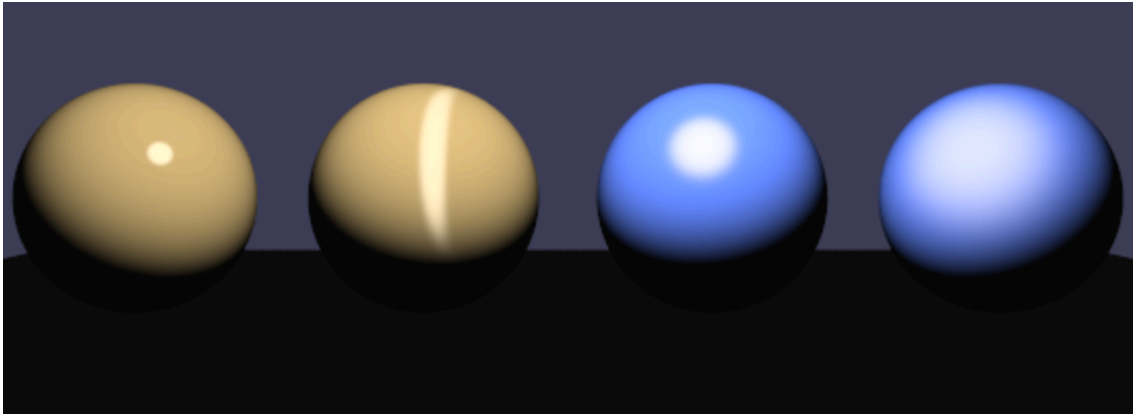


Figura 14: Cena de referência AshiStandart.

9.5. Variantes incorretas

Variante	Alteração	O que isola
NoDiff	Remove o difuso (especular puro)	O contributo difuso. As esferas ficam quase pretas fora do highlight — maior mudança de área de todas, pois o corpo é iluminado sobretudo pelo difuso
LambDiff	Difuso Lambertiano K_d/π (sem acoplamento a R_s)	O acoplamento energético difuso-especular. Sem o fator $(1 - R_s)$, viola a conservação de energia quando K_s é alto
NoNorm	Remove a normalização $\sqrt{(n_u + 1)(n_v + 1)}$ do lóbulo	A normalização do lóbulo. Os highlights de n_u/n_v alto (metais) perdem o fator 500–1000× e quase desaparecem (R-dominante)
FInv	Fresnel invertido (máximo ao centro)	O sentido do Fresnel. Comportamento oposto ao físico, mas limitado por $(1 - K_s)$
FConst	$F = K_s$ constante (sem variação angular)	O rim brightening. Com K_s alto, o Fresnel já pesava pouco — removê-lo quase não muda nada

Tabela 24: Variantes incorretas do Ashikhmin-Shirley e o componente que cada uma isola.

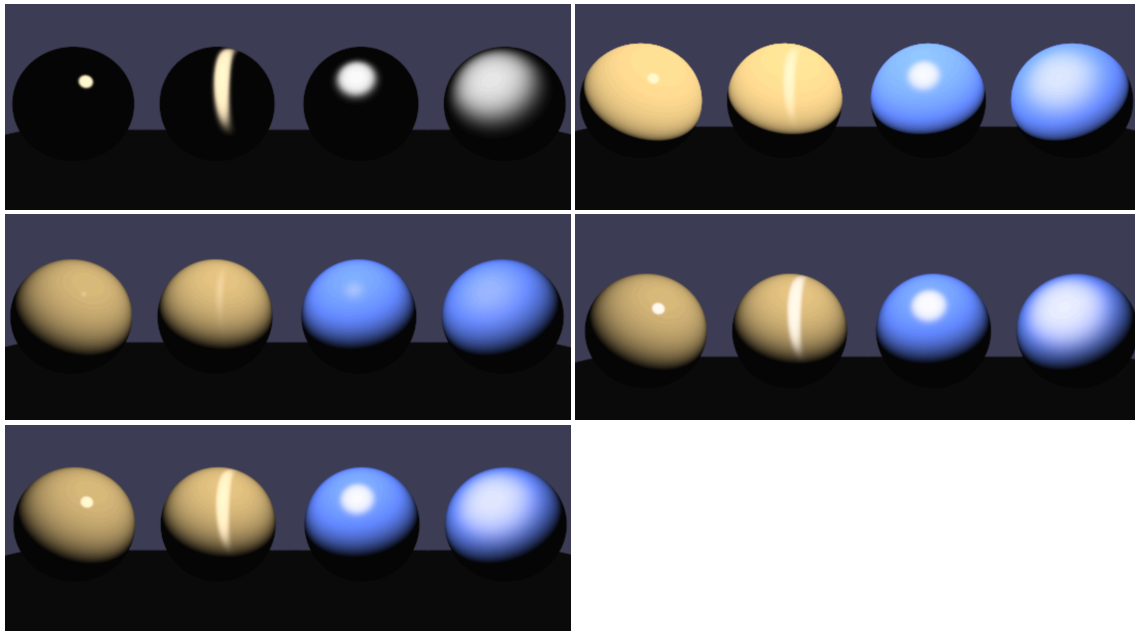


Figura 15: Imagens-diferença das 5 variantes incorretas do Ashikhmin-Shirley. **Linha 1:** NoDiff, LambDiff. **Linha 2:** NoNorm, FInv. **Linha 3:** FConst.

9.6. Alternativas corretas

Variante	Substitui	O que testa
FExact	F: Schlick $\rightarrow$ Fresnel dielétrico exato ($\eta=1.5$)	Robustez de Schlick.
FSG	F: Schlick $\rightarrow$ Spherical Gaussian (Karis 2013)	Robustez de Schlick. Praticamente indistinguível, valida o Schlick como aproximação por omissão

Tabela 25: Alternativas corretas da literatura para o Ashikhmin-Shirley.

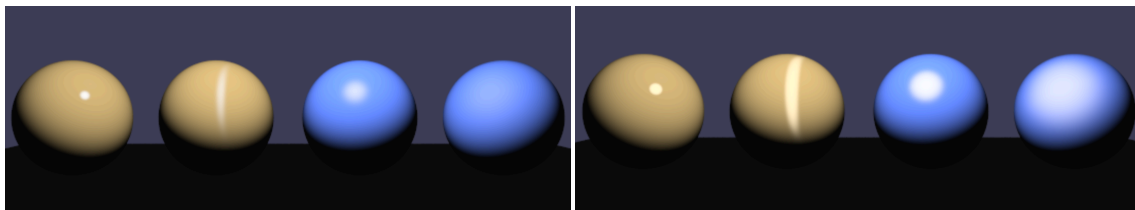


Figura 16: Imagens-diferença das 2 alternativas corretas do Ashikhmin-Shirley. **Linha 1:** FExact, FSG

9.7. Análise geral

Variante	Tipo	PSNR Y (dB)	SSIM Y	ΔE máx
NoDiff	incorreta	18.59	0.9341	88.71
LambDiff	incorreta	24.40	0.9741	59.88
NoNorm	incorreta	33.39	0.9948	47.18
FExact	correta	34.21	0.9962	37.43
FInv	incorreta	46.55	0.9998	15.20
FConst	incorreta	65.43	1.0000	5.74
FSG	correta	65.42	1.0000	4.55

Tabela 26: Estudo do Ashikhmin-Shirley: 7 variantes comparadas com a referência, ordenadas por impacto (PSNR crescente = mais semelhante).

A Tabela 26 ordena as variantes por PSNR crescente. O Ashikhmin-Shirley combina especular anisotrópico e difuso com conservação de energia, e essa estrutura reflete-se no ranking: o que mexe no difuso (área grande) domina, o que mexe no Fresnel (highlight) pesa pouco. Os relatórios completos estão em docs/comparisons/, um por variante.

Difuso — domina a área. As duas variantes de topo são NoDiff (PSNR 19, a única SSIM abaixo de 0.99) e LambDiff (24 dB). Em esferas iluminadas sobretudo pelo difuso, mexer no corpo difuso muda muito mais píxeis do que qualquer variante de highlight.

Normalização do lóbulo. O NoNorm (33 dB) remove o fator $\sqrt{(n_u + 1)(n_v + 1)}$: os highlights de expoente alto (os metais, $n_u=500/1000$) perdem um fator de várias centenas e quase desaparecem, enquanto os plásticos (n_u baixo) mal mexem. O erro concentra-se no R/G porque os highlights que morrem são os dos metais dourados.

Validação do Schlick. O FSG (65 dB, a mais semelhante de todas) confirma, mais uma vez que, a forma exata da curva de Fresnel é irrelevante para iluminação direta — trocar Schlick por Spherical Gaussian não muda nada de visível.

Fresnel — o mais robusto, mas com uma ressalva. Aqui está o achado central, e é contraintuitivo: a alternativa **correta** FExact (34 dB) diverge **mais** do que duas **incorretas**, o FInv (47 dB) e o FConst (65 dB). A razão é dupla.

- Primeiro, o peso do Fresnel é proporcional a $(1-K_s)$, e os materiais têm K_s alto (0.50 no plástico, 0.90 no metal). O Fresnel já contribuía pouco, por isso removê-lo (FConst) ou invertê-lo (FInv) quase não muda nada.
- Segundo, a variante FExact utiliza o Fresnel dielétrico escalar (com $\eta = 1.5$). Esta formulação falha em dois cenários críticos: N
 - Nos metais, é incapaz de reproduzir a coloração característica dos reflexos condutores (transformando o dourado em cinzento)

- nos dielétricos, força o valor físico real de $F_0 = 0.04$, o que expõe o facto de o parâmetro original ($K_s = 0.50$) ser uma escolha puramente artística (**art-directed**) e não física.

Isto demonstra que aplicar um modelo “exato para dielétricos” a superfícies metálicas ou a materiais customizados artisticamente gera uma discrepância visual maior do que uma mera simplificação matemática.

Conclui-se assim que, a sensibilidade e o peso visual do termo de Fresnel na imagem final dependem inteiramente de quão reduzido é o valor base de K_s .

10. Modelo Disney Principled BRDF

Ao contrário dos modelos anteriores, em vez de expor parâmetros físicos diretos (roughness, IOR), o Disney Principled BRDF (Burley, 2012) expõe onze parâmetros em $[0,1]$ pensados para um artista, sem que este precise de conhecer a física subjacente. Internamente usa GGX, Smith G e Schlick.

10.1. Parâmetros expostos (seis explorados em sweeps)

Parâmetro	Material que controla
roughness	Espelho (0.02) → difuso quase puro (1.0)
metallic	Dielétrico (highlight branco, corpo colorido) → metal (highlight colorido, sem corpo)
anisotropic	Highlight redondo → esticado (com tangent)
sheen	Brilho rasante no contorno — veludo, tecido
subsurface	Terminador endurecido → suave/translúcido — pele, cera, mármore
clearcoat/clearcoatGloss	2ª camada especular fixa (IOR 1.5) — verniz, carroçaria

Tabela 27: Parâmetros do Disney Principled BRDF e o sweep correspondente

10.2. Materiais físicos representados

Pela construção do modelo, praticamente qualquer material de produção: metal, plástico, tecido, cera/pele, verniz — confirmado pela `DisneyPresetsScene`, onde os cinco presets são obtidos com o mesmo $f()$ apenas variando os onze parâmetros. É o modelo certo quando a prioridade é cobertura e usabilidade artística, não correspondência física estrita a um único termo (D/F/G) isolado.

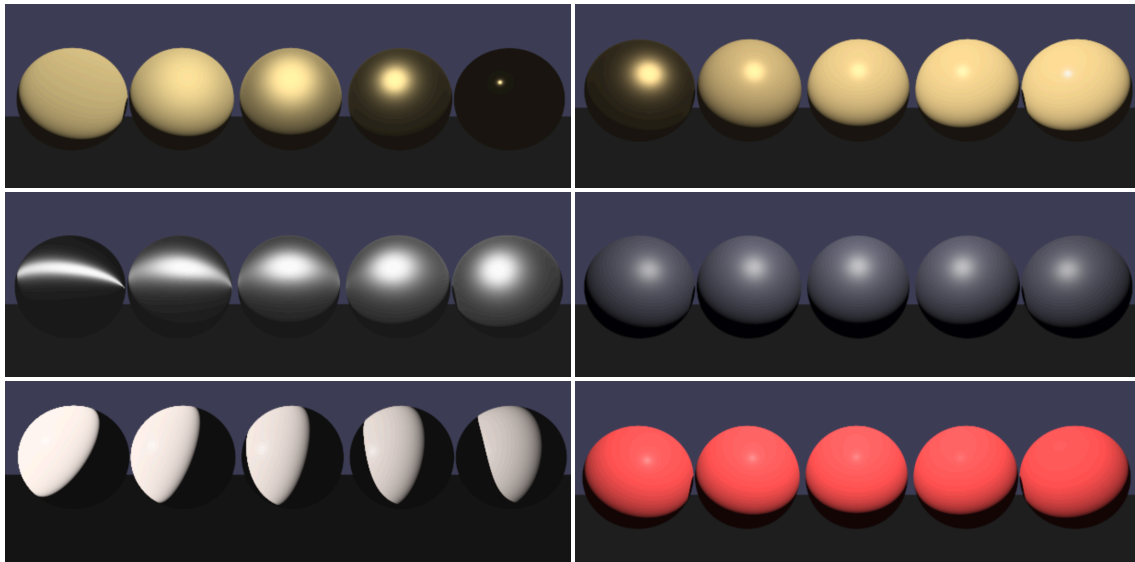


Figura 17: Representação de materiais. **Linha 1:** Roughness, Metallic. **Linha 2:** Anisotropic, Sheen. **Linha 3:** Subsurface, Clearcoat.

11. Texturas

Para cada família de BRDFs foi implementada uma variante texturizada (PhongTexture, CookTorranceTexture, WardTexture, OrenNayarTexture, AshikhminShirleyTexture), que substitui K_d constante por amostragem de uma imagem PPM. A classe Texture centraliza: *cache* por ficheiro (uma só carga, partilhada entre materiais), amostragem bilinear, e a única inversão de V do projeto (Texture::sampleUV).

A regra de design, comum a todas as variantes texturizadas, é relevante para a análise: **a textura afeta apenas o difuso**. O especular continua a vir exclusivamente dos parâmetros do material (K_s_brdf , roughness, nu/nv , etc.). Isto reflete a física: o pigmento é uma propriedade macroscópica (o que a textura codifica); a rugosidade que determina o brilho é microscópica e independente da cor. TextureAllBRDFsSpheres/Boxes tornam este ponto visível ao colocar a mesma textura sob os cinco modelos: o que muda entre eles é só a forma do highlight, nunca a textura em si.



Figura 18: PhongTextureScene

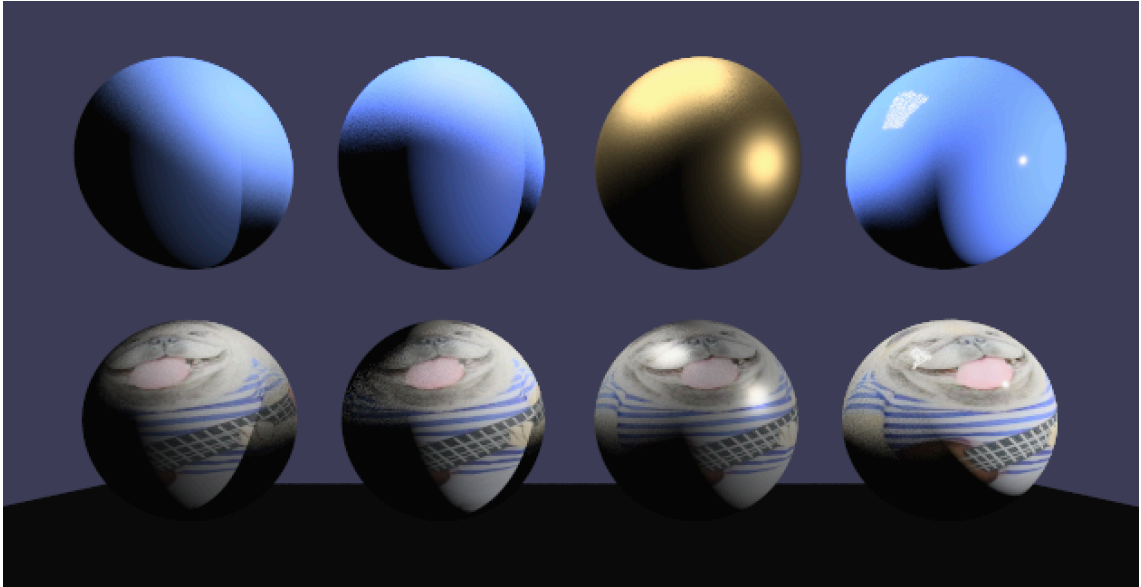


Figura 19: CookTorranceTextureStandart

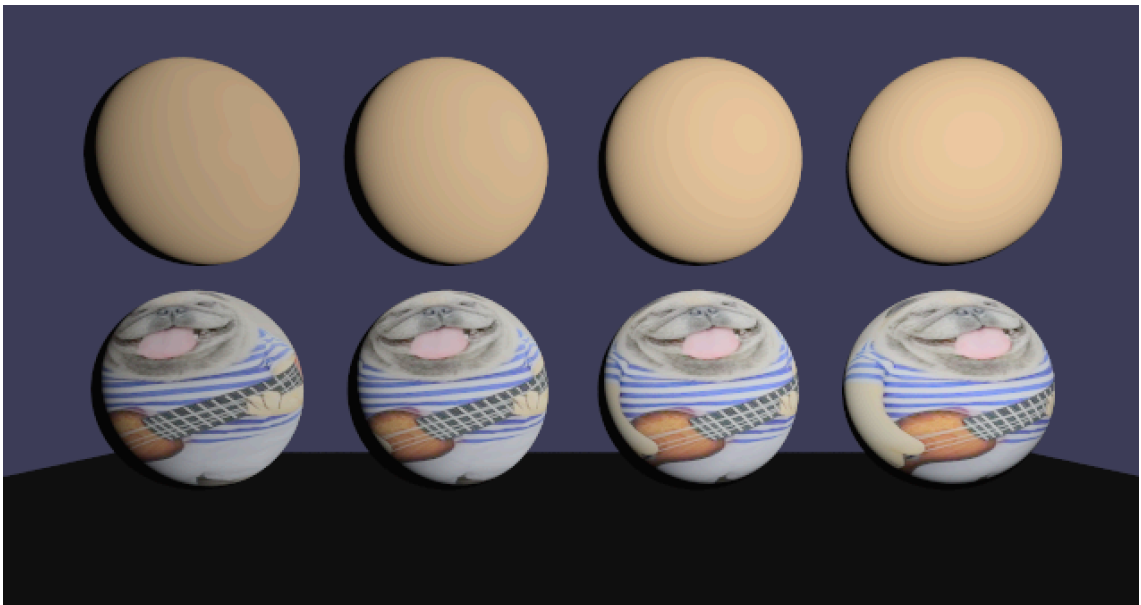


Figura 20: OrenNayarTextureStandart

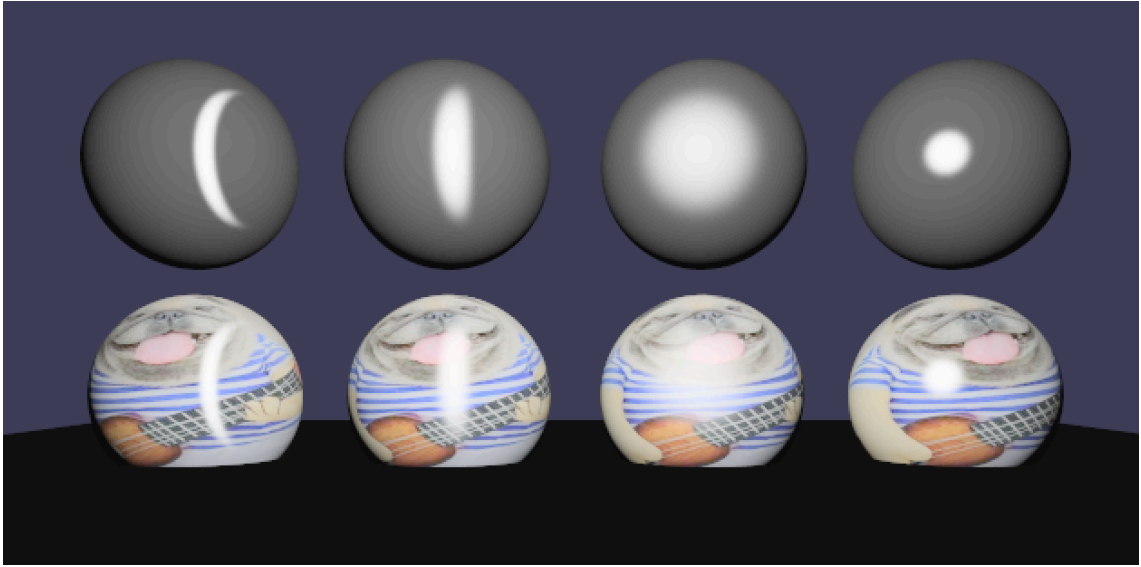


Figura 21: WardTextureStandart

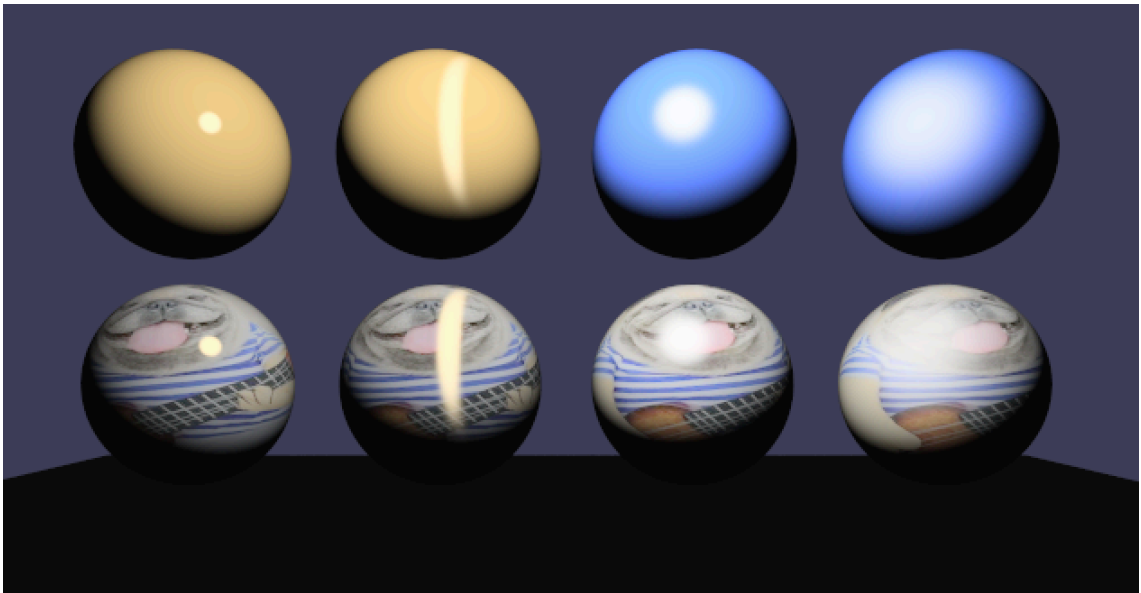


Figura 22: AshikhminShirleyTextureStandart

12. Comparação entre Modelos

A tabela seguinte resume a análise pedida no enunciado: para cada função, que parâmetros expõe, se modela anisotropia e conservação de energia explícita, e que materiais físicos representa melhor.

Modelo	Parâmetros-chave	Anisotrópico	EC difuso/especular	Materiais bem representados
Phong	Kd, Ks_brdf, ns	Não	Não	Cerâmica, plástico, vidro (sem Fresnel)
Cook-Torrance	Kd, roughness, metallic	Não	Sim (via F)	Metais condutores, dielétricos PBR
Oren-Nayar	Kd, σ	Não	N/A (só difuso)	Argila, regolito, tecido mate
Ward	Ks_brdf, α_x , α_y , tangente	Sim	Não (difuso de-sacoplado)	Metal escovado, seda, madeira torneada
Ashikhmin-Shirley	Kd, Ks_brdf, nu, nv, tangente	Sim	Sim (acoplamento explícito)	Veludo, plástico, metal escovado/polido
Disney Principled	11 parâmetros [0,1]	Sim (via anisotropic)	Sim	Qualquer material de produção (metal/plástico/tecido/pele/verniz)

Tabela 28: Síntese comparativa das seis BRDFs analisadas

12.1. Síntese quantitativa entre estudos

Com as quatro tabelas de “Análise geral” (Cook-Torrance, Oren-Nayar, Ward, Ashikhmin-Shirley), é possível agregar os extremos de cada estudo e procurar um padrão transversal:

Modelo	Maior impacto (incorreta)	PSNR	Menor impacto (incorreta)	PSNR	Melhor alternativa correta	PSNR
Cook-Torrance	KDMetal (difuso/metálico)	20.16	FConst (Fresnel)	55.26	FSG (Fresnel)	55.37
Oren-Nayar	NoB (retro-reflexão)	35.16	NoClamp (azimute)	60.61	Full	60.38
Ward	NoDiff (difuso)	21.18	NoGeom [*] (geometria)	53.47	Fresnel	64.41
Ashikhmin-Shirley	NoDiff (difuso)	18.59	FConst (Fresnel)	65.43	FSG (Fresnel)	65.42

Tabela 29: Extremos de impacto nos quatro estudos com dados completos.

Da Tabela 29 emergem dois padrões consistentes. Primeiro, em três dos quatro estudos o termo de maior impacto é o que toca o difuso ou o seu acoplamento ao especular (KDMetal, NoDiff no Ward e no Ashikhmin-Shirley). Isto sugere que, numa implementação limitada, a prioridade deve ser garantir o balanço difuso-especular, não a forma exata do lóbulo.

Segundo, o Fresnel é o componente mais robusto a simplificação: em todos os modelos que o incluem, removê-lo ou substituí-lo produz as menores diferenças (FConst e FSG acima de 55 dB no Cook-Torrance e no Ashikhmin-Shirley, WardFresnel a 64 dB). A curva exata importa pouco para a imagem global, ainda que mude visivelmente o contorno das esferas.

13. Validação com Mitsuba 3

Para validar quantitativamente a implementação, construiu-se um pipeline completo de comparação com o Mitsuba 3. A abordagem é cuidadosa: em vez de descrever a cena manualmente em XML do Mitsuba (o que introduziria diferenças de geometria e luz), o exportador MitsubaExporter lê a mesma estrutura Scene que o VI-RT renderiza e gera o XML diretamente a partir dela. Isto garante que geometria, posições de luz e câmara são **idênticas por construção**.

A única fonte de divergência intencional é o mapeamento de BRDF: cada modelo VI-RT é mapeado para o BSDF do Mitsuba mais próximo (diffuse, roughplastic, roughconductor, principled). Para Cook-Torrance e Disney, o mapeamento é muito próximo; para Ward e Ashikhmin-Shirley, é uma aproximação (o Mitsuba não tem estes modelos nativamente).

13.1. Resultados

Cena	RMSE	PSNR	SSIM
phong_spheres	0.0638	23.9 dB	0.972
oren_nayar	0.0695	23.2 dB	0.957
cook_torrance	0.1104	19.1 dB	0.648
disney	0.1198	18.4 dB	0.679
ward	0.1056	19.5 dB	0.758
ashikhmin	0.1137	18.9 dB	0.630

Tabela 30: Métricas de qualidade por cena

Os modelos com equivalente direto no Mitsuba (Phong $\rightarrow$ roughplastic, Oren-Nayar $\rightarrow$ diffuse) obtêm os melhores resultados (SSIM > 0.95), validando a correção da implementação. Para o Cook-Torrance e o Disney, o mapeamento para principled é próximo mas não idêntico: diferenças no remapeamento de roughness e no modelo de G explicam o RMSE mais elevado, sem que nenhuma das implementações esteja incorreta. O Ward e o Ashikhmin-Shirley não têm equivalente nativo no Mitsuba e são aproximados por roughconductor e roughplastic, respetivamente. Além disso, a direção de anisotropia difere (tangente fixa no VI-RT vs tangente derivada dos UV no Mitsuba), o que explica o padrão radial visível na imagem-diferença do Ward. A métrica para estes dois modelos é, portanto, apenas qualitativa.

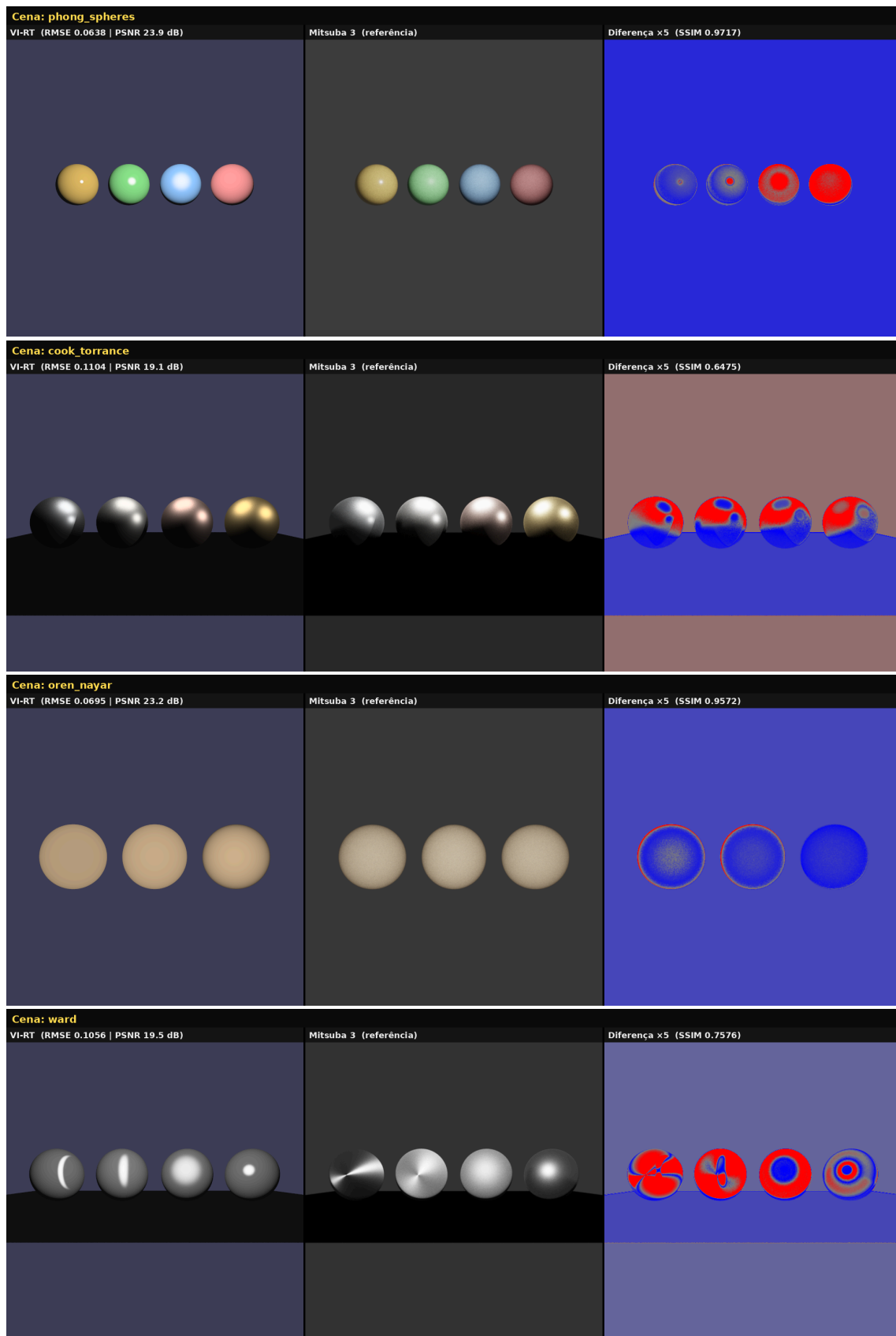


Figura 23: Comparação com Mitsuba (a)

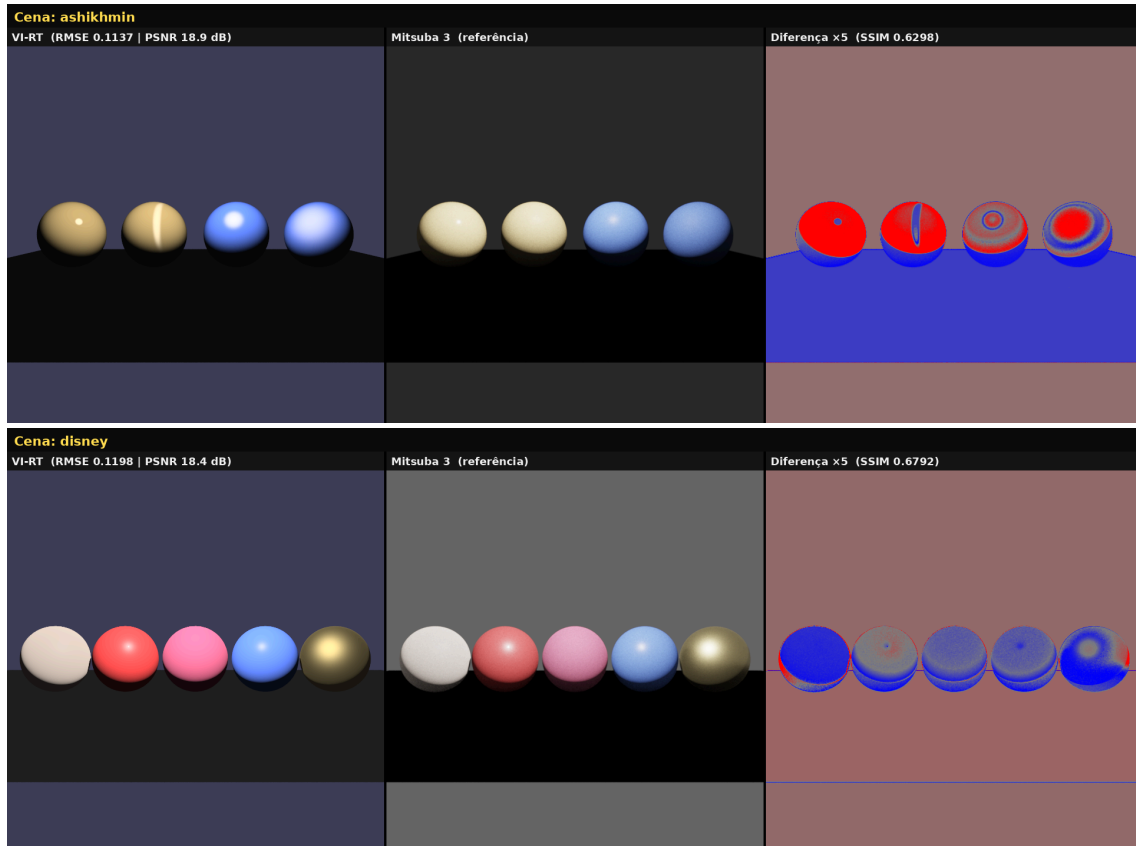


Figura 24: Comparação com Mitsuba (b)

13.2. Tone Mapping Alinhado

Ambos os *renderers* usam o mesmo *tone mapping* antes da comparação pixel-a-pixel: Reinhard ($L_{\text{out}} = \frac{L}{1+L}$) seguido de gama 2.2, aplicado também aos EXR do Mitsuba por `compare_renders.py`. Sem este alinhamento, as diferenças de tom mascarariam completamente as diferenças de BRDF, ou seja, a validação mediria o *tone mapper*, não o material.

14. Conclusões

Este projeto construiu uma biblioteca abrangente de modelos de refletância para síntese de imagem por ray tracing, cobrindo seis famílias de BRDFs (Phong, Cook-Torrance, Oren-Nayar, Ward, Ashikhmin-Shirley e Disney Principled) com mais de quarenta variantes implementadas e analisadas.

A principal contribuição não está nas implementações em si, mas na análise sistemática das componentes matemáticas de cada modelo. Ao alterar deliberadamente um componente de cada vez e medir o efeito, isolou-se o papel de cada elemento:

- o clareamento de borda do Fresnel no Cook-Torrance,
- a retroreflexão do termo B no Oren-Nayar,
- o alongamento anisotrópico do lóbulo no Ward,
- o acoplamento energético difuso-especular no Ashikhmin-Shirley.

Dois padrões atravessam os quatro estudos quantitativos:

- o termo de maior impacto é quase sempre o que toca o difuso ou o seu acoplamento ao especular;
- o Fresnel é o componente mais robusto à simplificação, sua curva exata pouco altera a imagem global, mesmo quando muda visivelmente o contorno das esferas.

Há, ainda assim, espaço para discussão e melhoria. A decisão mais marcante foi uniformizar o estudo. A cena standard e as cenas de cada variante partilham a mesma estrutura, o que torna as comparações limpas e diretamente confrontáveis. A alternativa teria sido manter vários standards distintos, em particular, cenas concebidas para expor os ângulos rasantes, onde vários termos (Fresnel, atenuação geométrica do Ward, clamp do azimuth no Oren-Nayar) só se manifestam plenamente.

Chegámos a experimentar essas cenas, mas não produziram diferenças mensuráveis face ao setup uniforme. Logo, concluímos que acrescentar complexidade sem retorno analítico não compensava, e simplificámos. Isto é, em si, um resultado: com geometria esférica e luz frontal, a faixa rasante é demasiado estreita para pesar nas métricas globais, algo que os estudos do Cook-Torrance e do Ward tornam explícito.

A segunda melhoria evidente seria explorar o Mitsuba 3 de forma mais profunda. Neste trabalho, o Mitsuba serviu apenas para validar a cena standard de cada modelo (análise de Tipo 2). Poderia, no entanto, ter sido usado para validar o próprio estudo das variantes, renderizando os casos limite e confirmando se cada divergência observada é uma propriedade real da variante ou um artefacto da nossa implementação. Em concreto, teria sido o instrumento certo para a questão dos ângulos rasantes: comparar o comportamento rasante do VI-RT com o de um renderer de referência permitiria distinguir se

a ausência de efeito visível vinha da nossa BRDF ou do desenho da cena e, em qualquer dos casos, acrescentaria conclusões que o estudo interno, sozinho, não consegue dar.

Apesar destas limitações, a validação com o Mitsuba 3 confirmou a correção dos modelos base e estabeleceu métricas objetivas de qualidade. E o conjunto de cenas de demonstração construído constitui, no fim, um recurso educativo sobre análise de materiais: mostra em contexto visual concreto o que cada parâmetro controla, o que se perde quando um componente é removido e que materiais físicos cada modelo representa melhor, que era, precisamente, o objetivo do trabalho.